莫道桑榆晚，为霞尚满天

——数智化背景下多路径探索银发经济蓄势破局的实证研究和实践经验



FinNovaKnight

戴宇菲　张梓航
杨佳铭　李品毅

第十四届“今经乐道”经济热点分析大赛
朝阳映银发，多元绘未来——银发经济

摘　要

2024 年 1 月 15 日，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，标志着银发经济发展进入了一个新的阶段。探索银发高质量发展在当今时代背景下具有深远意义，不仅是对人口老龄化趋势的积极响应，也是促进经济社会可持续发展的重要举措。

本报告首先以**数字技术＋银发经济**为切入点，阐述银发经济内涵外延及发展时代意义所在，回溯国内及全球银发经济阶段性发展纵向史，并基于 PEST **分析法**，对银发经济所处宏观环境进行深入分析，进而总结出银发经济发展的**发力点、破局之道及发展痛点**。紧接着概要性阐述了数字技术的当下概念特征、数字轨迹及数字交响，自上而下剖析了数字技术赋能银发经济的基本情况，提出数字化转型作为银发经济发展必由之路的**三道鸿沟**。

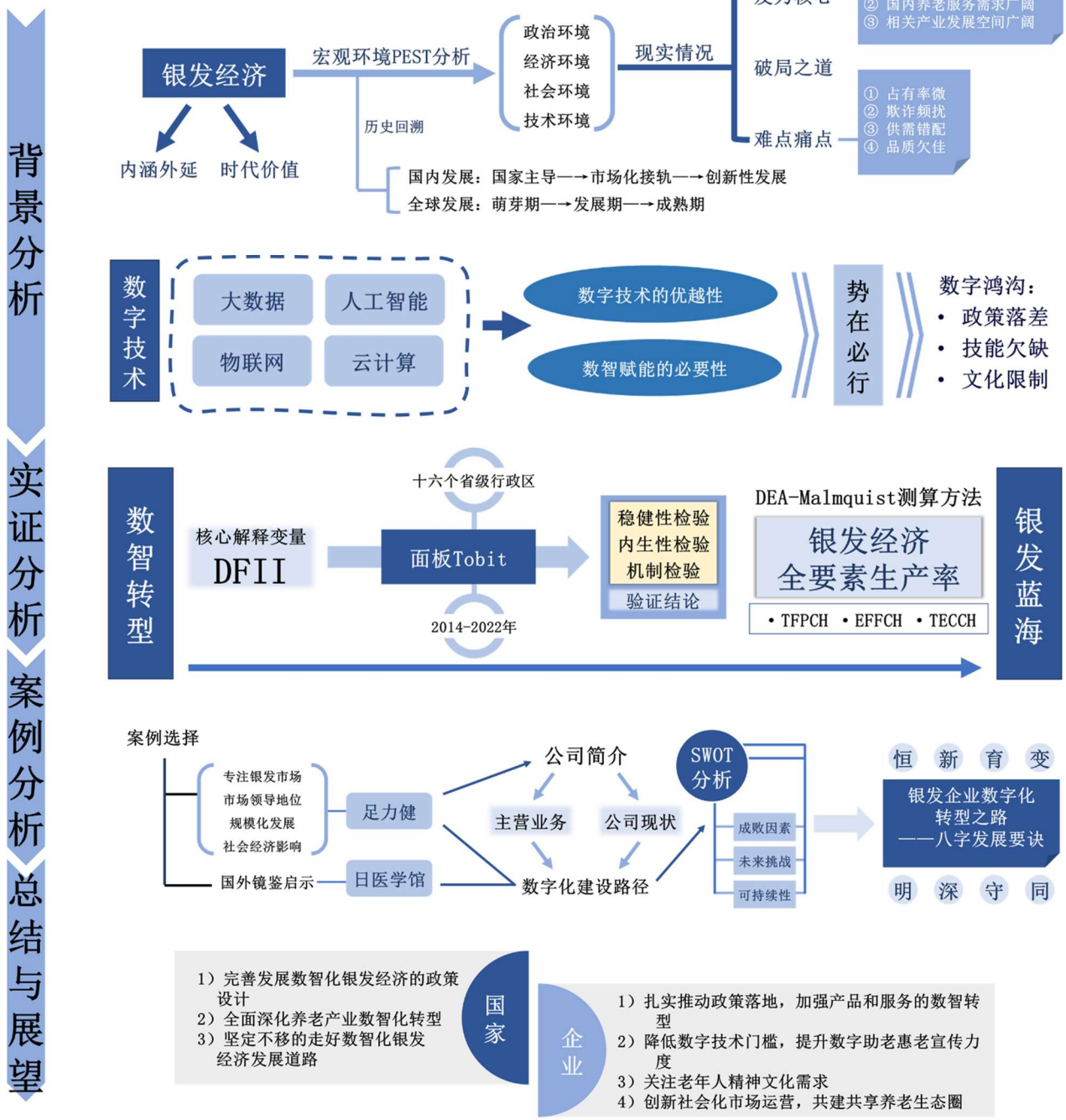
宏观层面，数字化赋能是否促进了银发经济增长与高质量发展、其内在机制与内在机理如何、是否有其他要素对这一过程起到一致作用等问题似乎并未有确定结论。对此，我们从**提升基础设施投资、提振消费需求预期**两个角度提出理论假设，并基于 DEA-Malmquist **指数**测定银发经济产业**全要素生产率** TFP，再构建 Tobit **模型**进一步分析多种因素对银发经济产业全要素生产率 TFP 的影响，并进行一系列稳健性检验、内生性检验、机制检验，**证实了数字化赋能对银发经济产业全要素生产率的显著正向效应**。

微观层面，为了进一步验证数字化赋能的影响，我们选取了数字化转型成功的老人鞋企业足力健，和数字化转型受挫、被迫暂时退出中国市场的日医学馆，进行深入案例分析，基于 SWOT **分析**，总结出银发企业数字化建设成功与否的**关键因素**，分析银发企业未来发展与持续数字化建设可能遇到的**问题与挑战**，并论证了银发企业数字化转型的**可持续性**，最后创新性提炼出尚未完全数字化转型银发企业的数字化转型之路——**八字发展要诀**。

展望未来，国家角度，本报告从完善政策设计、深化数智化转型和走好服务人民的发展道路三方面，为我国深化银发经济高质量发展提供了具体的建议和对策；企业视角，本报告从政策落地、门槛宣传、精神文化、市场运营四方面总结出企业推进银发经济可持续经营的可行性道路。

关键词：银发经济；数字技术；全要素生产率；数智化

数智化背景下多路径探索银发经济蓄势破局的实证研究和实践经验



目录

寥廓江天，风正一帆悬 1
——第一部分：银发经济拓发展新蓝海 1
1.1 概念和时代价值概述 1
1.1.1 银发经济的内涵与外延 1
1.1.2 银发“蓝海”的时代价值 2
1.2 银发经济历史回溯 2
1.2.1 国内发展 3
1.2.2 全球发展 4
1.3 老龄化时代下的银发经济机遇：PEST 分析 5
1.3.1 政治环境 5
1.3.2 经济环境 6
1.3.3 社会环境 7
1.3.4 技术环境 11
1.4 银潮澎湃——银发经济现状概览 12
1.4.1 银发经济发力点：政策助力、需求驱动与产业潜力 12
1.4.2 破局之道：老龄化浪潮下的日本镜鉴 14
1.4.3 银发市场之殇：占有率微，欺诈频扰，供需错配，品质欠佳 15
霞里惊鸿，朝辉映长空 19
——第二部分：数字化蓄破局新动能 19
2.1 数字技术概念与特征 19
2.2 数字轨迹——数字技术发展史 20
2.3 数字交响：大数据、AI、物联网与云计算 21
2.3.1 大数据 21
2.3.2 人工智能 23
2.3.3 物联网 23
2.3.4 云计算 24
2.4 数字技术赋能银发经济 24
2.4.1 数字化转型——养老行业的必由之路 24

2.4.2 数字化驱动银发经济盛景 27
2.4.3 银发经济转型难点探析——数字技术的三道鸿沟 28
宏观审视，渠成水东流 31
——第三部分：数字化赋能对银发经济全要素生产率影响的实证研究 31
3.1 数字化赋能带动银发经济增长与高质量发展的理论基础 31
3.1.1 文献综述与问题背景 31
3.1.2 机理分析与假设提出 32
3.2 基于 DEA-Malmquist 指数的银发经济产业全要素生产率测定 35
3.2.1 模型设定 35
3.2.2 指标选取与数据来源 37
3.2.3 TFPCH 测算结果 40
3.3 银发经济产业 TFP 相关影响因素的 Tobit 模型分析 43
3.3.1 变量选取与数据来源 43
3.3.2 Tobit 模型构建 46
3.3.3 基准回归结果 47
3.4 稳健性检验 47
3.4.1 更换核心解释变量为一级指标 48
3.4.2 更换时间为 2018-2021 年 48
3.4.3 去除特殊样本数据 48
3.5 内生性检验 49
3.6 机制检验 50
微观剖析，霜天竞自由 52
——第四部分：银发经济代表企业数字化经验的正反观照 52
4.1 案例选择 52
4.1.1 选择足力健作为案例企业的深度剖析 52
4.1.2 选择日医学馆作为案例企业的原因 54
4.2 银发市场领航者——足力健深度剖析 55
4.2.1 公司概览 55
4.2.2 建设路径 60
4.2.3 SWOT 分析 64

4.3 日本康养巨擘镜鉴——日医学馆的中国探索 70
4.3.1 公司概览 70
4.3.2 建设路径 72
4.3.3 SWOT 分析 73
4.4 银发企业数字化转型之路：八字发展要诀 75
4.4.1 恒：持续投入，耐心构建 76
4.4.2 明：明确目标，战略规划 76
4.4.3 新：创新驱动，技术融合 76
4.4.4 深：中心优化，深入洞察 77
4.4.5 育：人才培养，团队建设 77
4.4.6 守：数据安全，隐私保护 77
4.4.7 变：灵活应变，持续优化 77
4.4.8 同：行业共享，协同发展 78
第五部分：总结与展望 79
5.1 国家层面：拨云见日，桐花万里关山路 79
5.2 企业层面：披坚执锐，直挂云帆济沧海 80
5.3 写在最后：共创时代，联袂书写新未来 81

图目录

图 1 银发经济产业分类，资料来源：FNK 团队整理 1
图 2 银发经济发展历程，资料来源：平安证券，FNK 团队整理 5
图 3 第七次人口普查数据饼状图 7
图 4 2020-2023 年 60 岁及以上与 65 岁及以上人口比例变化趋势帕累托图 8
图 5 老年人口预计占比，数据来源：相关研究，FNK 团队整理 8
图 6 2035 年、2050 年 60 岁及以上人口比例变化趋势预测图，资料来源：相关研究，FNK 团队整理 9
图 7 2020-2023 年互联网、大数据、人工智能产业规模，数据来源：公开资料，FNK 团队整理 12
图 8 2020-2026 年中国银发经济市场规模，资料来源：中商产业研究院，FNK 团队整理 13
图 9 老龄化社会分层标准，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 14
图 10 中老年人诈骗举报案例有资金损失占比，资料来源：腾讯 110 平台《中老年人反欺诈白皮书》 16
图 11 受害人年龄段和被骗金额分布帕累托图，资料来源：腾讯 110 平台《中老年人反欺诈白皮书》 17
图 12 数字技术概念阐释图，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 20
图 13 数字技术特征表示图，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 20
图 14 数字技术发展历程，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 21
图 15 大数据技术特征，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 22
图 16 物联网特征，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 24
图 17 我国数字经济规模 26
图 18 银发经济产业全要素生产率变化趋势 42
图 19 银发经济产业技术效率变化趋势 42
图 20 银发经济产业技术进步变化趋势 42
图 21 足力健银发市场专注情况，资料来源：北京孝夕阳官网，FNK 团队整理 53
图 22 足力健主营业务，资料来源：北京孝夕阳官网，公开资料，FNK 团队整理 56

图 23 足力健主营业务，资料来源：北京孝夕阳官网，公开资料，FNK 团队整理 57
图 24 足力健主营业务，资料来源：北京孝夕阳官网，公开资料，FNK 团队整理..... 57
图 25 足力健重大事件汇总，资料来源：北京孝夕阳官网，FNK 团队整理..... 58
图 26 足力健品牌荣誉汇总，资料来源：北京孝夕阳官网，FNK 团队整理..... 59
图 27 足力健核心竞争力分析，资料来源：北京孝夕阳官网，公开资料，FNK 团队整理..... 60
图 28 足力健 SWOT 分析总览，资料来源：北京孝夕阳官网， FNK 团队整理 64
图 29 日医学馆数字化建设路径，资料来源：日医学馆官网，FNK 团队整理..... 73
图 30 日医学馆 SWOT 分析总览，资料来源：日医学馆官网，FNK 团队整理..... 73
图 31 八字发展要诀汇总，资料来源：FNK 团队整理 76

表目录

表 1 银发经济相关政策文件及重点，资料来源：公开报告，FNK 团队整理..... 6
表 2 人口老龄化对劳动力供需的直接影响，资料来源： FNK 团队整理 9
表 3 人口老龄化对劳动力市场产生的间接影响，资料来源： FNK 团队整理 10
表 4 人工智能特点，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 23
表 5 云计算特点，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 24
表 6 数字技术政策，资料来源：公开资料，FNK 团队整理 25
表 7 DEA-BCC 模型变量声明 36
表 8 投入变量概览..... 38
表 9 以 2014 年与 2022 年为例列出 16 个省区市的投入产出数据..... 39
表 10 投入与产出变量的描述性统计 40
表 11 天津市 2014-2021 年银发经济产业全要素生产率变化与其拆解因子..... 40
表 12 各省市 2018 年银发经济产业全要素生产率变化与其拆解因子..... 41
表 13 DEA-Malmquist 模型测算数据的描述性统计结果 41
表 14 四川省 2014-2021 年核心解释变量和控制变量面板数据..... 44

表 15 各省市 2020 年核心解释变量和控制变量面板数据 45
表 16 各省市 2014-2021 年核心解释变量和控制变量面板数据的描述性统计 45
表 17 基准回归结果 47
表 18 稳健性检验结果 49
表 19 逆向因果问题检验结果 50
表 20 机制检验结果 51

寥廓江天，风正一帆悬

——第一部分：银发经济拓发展新蓝海

一年一度秋风劲，不似春光。胜似春光，寥廓江天万里霜。
——毛泽东《采桑子·重阳》

1.1 概念和时代价值概述

1.1.1 银发经济的内涵与外延

“银发”，顾名思义，“白髭”“斑鬓”，老者也。

银发经济即是指以老年人为主要服务对象的经济形式，涉及老年人基本生存需要与深层生活需求，包括养老设施及机构建设、老年房地产、老年护理服务、老年服饰、老年食品与老年医疗等一系列提供相关产品与服务的行业。银发经济也包括为老龄阶段做准备、为养老行业提供上下游服务的一系列经济活动，**涉及面广、产业链长、业态多样、前景广阔、潜力巨大**。

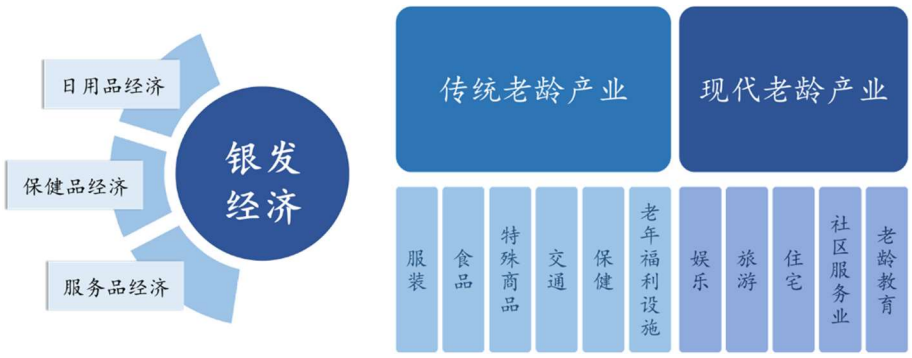


图 1 银发经济产业分类，资料来源：FNK 团队整理

银发经济可以大致分为日用品经济、保健品经济和服务类经济，包括传统老龄产业，如服装、食品、特殊商品、交通、保健、老年福利设施，以及

现代老龄产业，如娱乐、旅游、住宅、社区服务业、老龄教育等多种行业。根据民政部和国家老龄办发布的《2023 年度国家老龄事业发展公报》，以老年用品产业、健康养老产业、康复辅助性器具产业和养老金融为核心产业集群载体的银发经济，愈来愈成为服务养老备老群体、拓展国民经济发展空间的新蓝海。

1.1.2 银发“蓝海”的时代价值

> 习近平总书记强调：“满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉，需要我们下大气力来应对。”“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，“发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态。”面向未来，积极发展银发经济，丰富适老产品和服务供给，对于满足多层次多样化养老服务需求，积极应对人口老龄化，培育壮大经济新动能，具有重要意义。

海纳百川，润泽万物。银发经济之“蓝海”在当前时代背景下具有着深远意义，不仅是对人口老龄化趋势的积极响应，也是促进经济持续增长和社会进步的重要推动力。通过定制化的产品与服务，发展银发经济，有助于推动产业创新，满足老年人的健康、生活和精神需求，进而提高银发人群的生活质量，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，减轻社会保障体系的负担，不断满足人民对美好生活的向往，促进社会稳定和谐。

1.2 银发经济历史回溯

银发经济相关问题一直是各国关注的焦点。随着人口老龄化趋势的加剧，银发经济也逐渐成为我国社会经济发展的重点。银发经济的重要性不言而喻，它不仅关系到老年人的生活质量，还为我国经济增长、产业结构调整、社会和谐稳定等方面提供了强大动力。回首过往，本文从国内、国际两

个实践总结概述银发经济发展历程的大致阶段历程。

1.2.1 国内发展

a）国家主导下的养老保障：1982 年以前

新中国成立后，我国初步规划了国家、集体和家庭方面的养老发展结构。在城镇，以国家主导的养老福利供给，单位退休养老成为主要模式。不过，在农村，由于缺少整体的制度安排，土地养老与“五保”供养相结合，依旧延续着传统的家庭养老模式。

在此阶段内，我国依旧实行计划经济体制，关于老年人的政策主要集中在养老保障方面。当时，我国老龄化的程度较低，老年人口规模不大，并未成为政策关注的焦点，针对老年人直接制定的政策数量有限，既有的政策大多为计划经济框架下的附属措施，主要涉及救助体系和保障体系。

b）市场化接轨的老龄事业：1982 至 2006 年

1982 年，我国首次颁布了直接针对老年人的政策。当时，国家老龄委员会发布《关于老龄工作情况与今后活动计划要点》，标志着转型期间的中国开始有计划、有组织地开展老年人相关工作，该文件也由此成为我国老龄工作的重要起点。当时的中国尚未完成市场化改革和全方面开放，各类市场化、非公益性质的老年人相关活动较少。

1989 年，中国首次在《政府工作报告》中指出，人口老龄化越来越成为我国社会的重要问题，各地区、各部门都应关心老年工作。在中国特色社会主义市场经济体制逐渐建立后，市场在养老备老服务资源配置中的作用逐渐增强，老龄事业逐渐从固定用于政府主导、非盈利性质向多方面、多层次老年服务体系转变。

c）创新性发展的老龄产业：2006 年至今

2006 年，中共中央和国务院联合发布了《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》，明确提出“大力发展老龄产业”，这标志着中国的养老服务开始向社会化、专业化和市场化转型。2017 年，中共中央、国务院发布《关于开展质量提升行动的指导意见》，其中首次提出要“加大银发经济群体和失能群体产品供给”。此后，随着相关政策文件的陆续发布，银发经济的概念和内涵也因而在我国不断得到丰富和扩展。

1.2.2 全球发展

a）酝酿萌芽：20 世纪 50 年代至 70 年代

在这个阶段，银发经济尚处于萌芽状态。二战后，发达国家经济迅速恢复，人口老龄化初现端倪。这一时期，银发经济主要以家庭养老为主，老年人消费需求尚未得到广泛关注。政府和社会对老年人问题的关注主要集中在养老金制度的建设和完善。

b）迅速发展：20 世纪 80 年代至 90 年代

随着老龄化程度的加深，银发经济进入发展阶段。这一阶段，老年人消费需求逐渐释放，养老服务业开始崛起。各国政府纷纷出台政策，支持养老基础设施建设，如养老院、老年公寓等。同时，针对老年人的医疗、保健、护理等服务也得到了发展。

c）成熟阶段：21 世纪初至今

进入 21 世纪，银发经济进入成熟阶段。这一阶段，老年人消费市场潜力进一步挖掘，银发经济成为国家经济增长的重要引擎。银发经济从传统的养老服务业向文化、娱乐、教育、旅游等领域拓展；互联网、大数据、人工智能等技术在银发经济领域得到广泛应用，推动产业升级；老年人不再是被动接受服务的对象，而是积极参与社会、创造价值的主体。

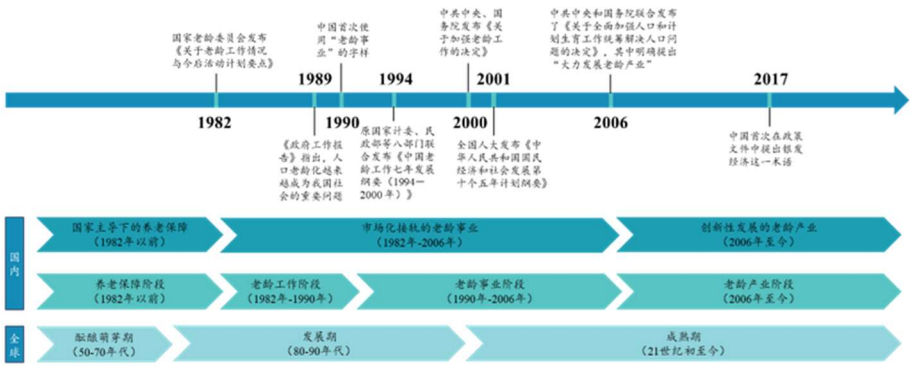


图 2 银发经济发展历程，资料来源：平安证券，FNK 团队整理

1.3 老龄化时代下的银发经济机遇：PEST 分析

1.3.1 政治环境

国家层面来看，2017 年国务院发布《关于全面放开养老服务市场促进养老服务业发展的意见》，进一步推动了养老服务市场的发展。党的十九届五中全会上，中国首次将积极应对老龄化上升为国家战略，表明了当前中国应对老龄化问题的重要性与紧迫性。人口急速老龄化在给国家带来压力的同时，也给目前中国尚处于初级开发阶段的“银发经济”市场带来了良好的发展机遇。2024 年，国务院发布《关于发展银发经济促进老年人福祉的意见》，这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件，标志着银发经济成为国家战略的一部分。

时间	发文机构	文件名称	文件重点
2021年3月	全国人大	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划》	发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态。
2021年11月	中共中央、国务院	《关于加强新时代老龄工作的意见》	积极培育银发经济： (1)加强规划引导，编制相关专项规划，完善支持政策体系； (2)发展适老产业，制定老年用品和服务质量标准，推进养老服务认证工作，鼓励开发老年健康保险产品，加强监管。
2022年2月	国务院	《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》	大力发展银发经济： (1)发展社会老年用品产业； (2)促进老年用品科技化、智能化升级； (3)有序发展老年人普惠金融服务。
2024年1月	国务院	《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》	加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果。

表 1 银发经济相关政策文件及重点，资料来源：公开报告，FNK 团队整理

地方层面来看，多个省区发布的“十四五”老龄事业发展规划和养老服务体系规划，以及 2024 年政府重点工作任务中，均提及要发展银发经济、健全产业体系，以壮大产业规模、培育新的经济增长点。同时，已有江苏、福建、上海、贵州等超 20 个省区出台以“养老服务条例”命名的地方法规，为银发经济提供了法律保障和制度框架。此外，北京、上海、重庆、四川、吉林、黑龙江、广西、山东等地方政府在强调产业融合、注重科技支撑、鼓励消费促进等方面出台了更具针对性的政策文件。整体来看，随着人口老龄化的不断加剧，银发经济已经成为各地政府关注和发展的重要领域，并在政策制定和实施中充分考虑了本地实际情况和需求，这对于推动银发经济持续高质量发展奠定了坚实基础。

1.3.2 经济环境

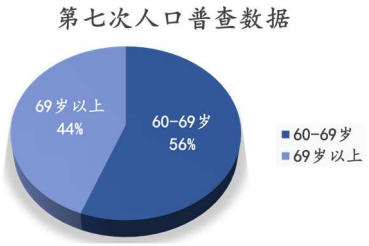
在理论上，老年时期的消费水平在整个生命历程中是较高的。老年人口人均消费水平或高于青壮年和少儿期的人均消费水平。2023 年我国老年用品市场规模达 5 万亿元，产品种类和数量也具备了一定规模。目前的老年群体大多是“40 后”至“60 后”群体，他们在我国改革开放和人口红利期积累了一定财富，很多老年人拥有更多的精力和更好的身体状态，他们可能比年轻人的消费能力更强。老年人口拥有的物质财富所占的比重不可小觑，具有巨大消费潜能。

1.3.3 社会环境

在全球范围内，随着医疗技术的进步和生活水平的提高，全球人口平均寿命逐渐延长，老年人口比例上升。与此同时，由于经济发展、教育水平提高、女性就业率增加以及生育观念的变化等因素，全球多数国家的生育率普遍下降。这不仅直接改变劳动力供给需求规模，也对劳动力市场产生间接影响，并促使消费结构发生显著变化。

（1）人口老龄化与少子化趋势

中国作为世界上人口最多的国家，也面临着严重的人口老龄化问题。第七次人口普查数据显示，我国 60 岁及以上人口中，60-69 岁的低龄老年人口占 55.83%。根据国家统计局数据，截至 2023 年末，我国 60 周岁及以上人口超过 2.96 亿，数量庞大，且比例逐年上升。老龄化导致社会结构发生变化，传统的年轻型社会逐渐向老年型社会转变。



数据来源：第七次全国人口普查公报

图 3 第七次人口普查数据饼状图

数据来源：国家老龄事业发展公报（2020-2023 年度）

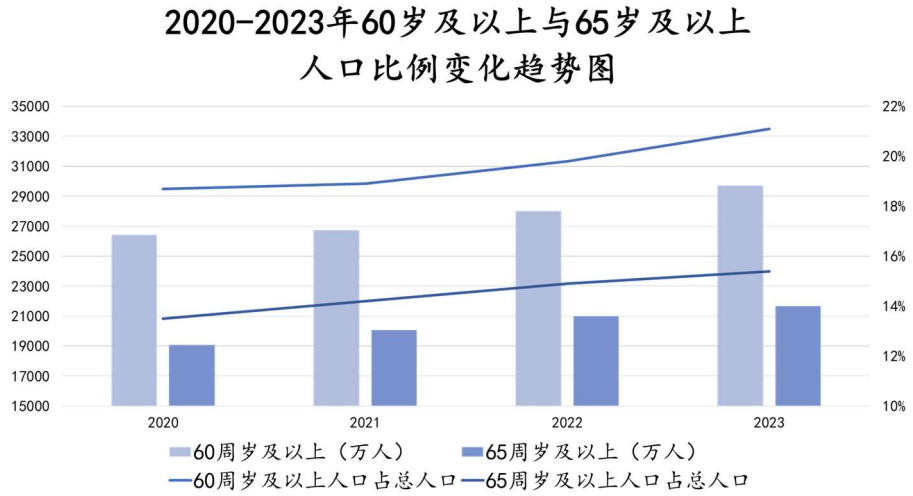


图 4 2020-2023 年 60 岁及以上与 65 岁及以上人口比例变化趋势帕累托图

“十四五”时期，中国 65 岁及以上老年人口在全国总人口中的占比预计超过 14%，中国将进入中度老龄化社会。据预测，从 2021 年至 2035 年，再至 2050 年，都将是中国人口老龄化持续快速推进的时期。未来 35 年，中国老年人口都将持续增长。预计 2035 年和 2050 年，中国 60 岁及以上老年人口将分别达到 4.12 亿和 4.80 亿，老年人口在全国总人口中的占比在 2035 年将达到 30%左右，2050 年甚至会达到 38%左右。

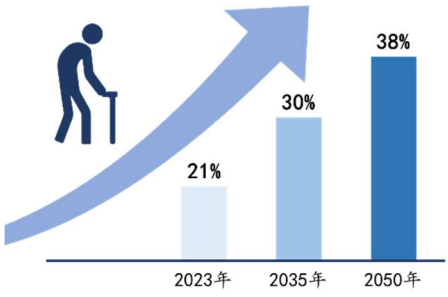


图 5 老年人口预计占比，数据来源：相关研究，FNK 团队整理

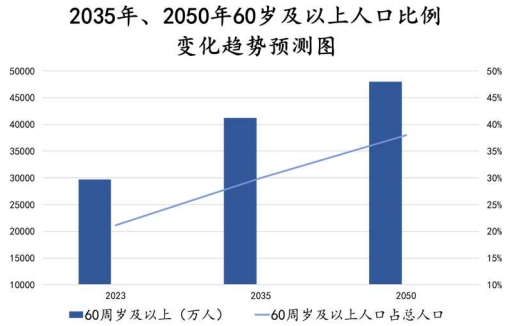


图 6 2035 年、2050 年 60 岁及以上人口比例变化趋势预测图，资料来源：相关研究，FNK 团队整理

（2）劳动力市场与消费结构变化

（一）劳动力市场

人口老龄化对劳动力市场的影响分为**直接影响和间接影响**两个方面：

a）人口老龄化将会直接改变劳动力**供给需求**规模。

方面	影响	具体表现
供给方面	减少劳动力供给规模	老年人口比重上升，适龄劳动人口比重下降，劳动力供给规模减少
	降低劳动参与率	随着年龄增加，老年人口劳动参与率下降，造成劳动力总参与率下降
	缩减劳动力总供给时间	老龄化水平提升后，高龄人口劳动供给时间缩减
	降低劳动供给质量	老年人生理心理机能变化，难以适应多数岗位劳动强度
	影响老年人力资源开发	老年人口预期寿命增加，部分低龄老年人口具备重返劳动力市场的条件，但劳动供给质量可能受限
需求方面	养老服务产业岗位需求增加	医疗、健康服务等专业或行业人员需求增长迅速
	扩大养老服务上下游产业链就业岗位需求	老龄化带动并扩大相关产业链就业需求，产生乘数效应
	就业结构转移	老龄化程度加深过程中，就业结构由二产向三产转移，服务业将为老龄就业人员创造更多就业岗位
	企事业单位退休人员增加产生的新岗位	退休人员增加，产生一系列新的岗位，有利于促进青年群体就业

表 2 人口老龄化对劳动力供需的直接影响，资料来源： FNK 团队整理

b）人口老龄化对劳动力市场产生的间接影响主要表现在以下六个方面。

影响方面	具体内容
老龄化对抚养成本和就业意愿的影响	- 老年抚养比提高，家庭照料老年人劳动投入增加，增加适龄劳动者就业的机会成本。 - 劳动者权衡上班与照顾老人的成本收益，取决于工资率差距、家庭照顾收益和人力资本回报率。
老龄化对居民收入支出结构和社会保障能力的影响	- 老龄化影响国民收入初次分配、再分配和第三次分配。 - 老年人口收支发生转变，从“生产-消费者”向“消费者”转变，社会收入支出结构发生“缴纳者”向“领取者”的转变。 - 老龄化降低潜在经济增长率，减少国民财富创造，降低储蓄和投资，增加消费，加快收入代际转移，扩大政府社会保障支出。
老龄化对生产结构和人力资本结构的影响	- 老龄化影响要素资源禀赋、要素市场化水平和相对价格关系，决定投入结构。 - 老龄化导致适龄劳动人口比重降低，劳动力市场供大于求，人工成本上升，市场主体减少劳动力投入，增加资本或技术投入。 - 资本及技术深化减少用工需求，提高劳动力供给质量要求，倒逼劳动者加大人力资本投资。
老龄化对工资和生产率及企业用工需求的影响	- 年龄与劳动生产率的关系呈“倒U曲线”，老龄化降低劳动生产率，倒逼企业加快技术进步，提高全要素生产率。 - 老龄化影响不同行业和岗位的工资水平，劳动力成本上升，机器替代人工趋势加快。
城乡老龄化差异对城乡劳动力流动的影响	- 城市老年人具有更好的医疗条件和资源，预期寿命高于乡村。 - 大量年轻农村劳动力向城市转移，农村老龄化程度高于城市。 - 城市养老服务岗位需求大于农村，一般性服务业为老年人力资源创造就业岗位。
地区间老龄化差异对劳动力区域分布的影响	- 地区间老龄化程度差异巨大，以“胡焕庸线”为参照，此线以东地区老龄化水平高于此线以西地区。 - 老龄化程度差异影响劳动力供给区域格局，如广东吸引年轻劳动力，老龄化程度低于劳务输出大省。

表 3 人口老龄化对劳动力市场产生的间接影响，资料来源： FNK 团队整理

（二）消费结构

随着人口老龄化现象的日益严重,消费结构也发生了明显变化。老年人在消费中所占比重越来越大,这对城乡居民的消费结构产生了直接的影响。

a）老年人消费需求成为推动消费升级的重要动力

随着人口老龄化现象的加剧,老年人消费需求日益增加。除了日常的基本生活必需品外,老年人对养生、康复等方面的需求也变得越来越强烈。这也就促进了市场品牌的升级,推动了消费升级和产业升级,从而促进了经济的发展。

b）城乡居民消费趋向一体化

虽然城乡居民在生活、文化、经济等方面有着显著的差异,但是随着人口

老龄化现象的加剧,城乡居民消费趋向一体化。尤其是在大城市和发达地区,这种趋势更加明显。城乡居民的消费需求有所交汇,逐渐形成了一种共性,不同的消费群体之间的差异逐渐缩小,这也就意味着消费结构受到的影响也逐渐一致。

c）消费环境不断改善

伴随着老年人消费需求的增加,消费环境也得到不断改善。商家会开发更适合老年人的产品和服务,升级品质和服务,从而更好地满足老年人日益增长的消费需求。从而达到冲击消费市场的目的,同时也为老年人提供更多选择,方便老年群体消费。

d）老年人消费结构的显著变化

随着人口老龄化现象的加剧,老年人的消费结构也发生了显著变化。老年人更加注重生活品质的提高,注重身体保健、医疗保健、休闲旅游等方面。从而使老年人消费结构更加偏向于以实用性和健康性为主、文化娱乐和舒适性为辅助的方向发展。

1.3.4 技术环境

互联网、大数据、人工智能等技术的发展，如智能养老设备、在线健康管理等，为银发经济的发展提供了技术支撑。科技创新，如智能穿戴设备、多功能护理床等推动了老年用品和服务的升级。此外，数字技术的普及帮助老年人跨越数字鸿沟，更好地融入现代社会，同时也为银发经济带来了新的增长点。

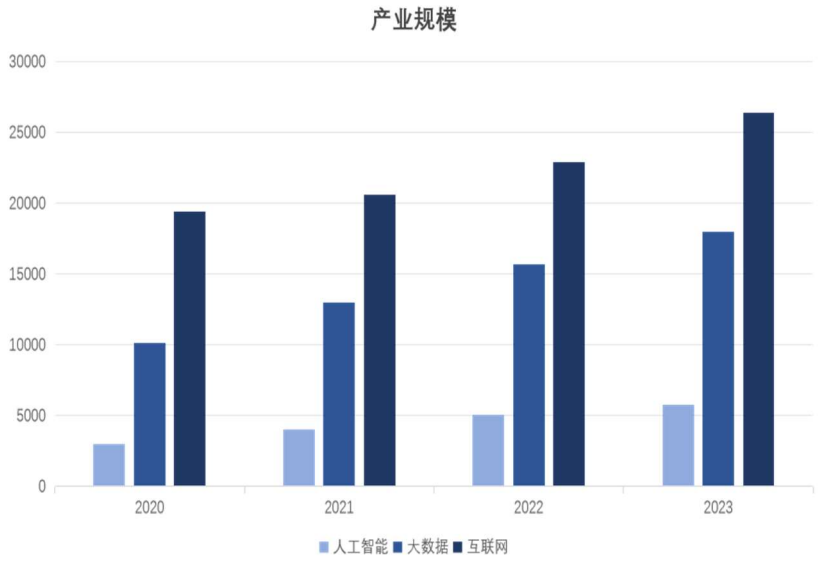


图 7 2020-2023 年互联网、大数据、人工智能产业规模，数据来源：公开资料，FNK 团队整理

1.4 银潮澎湃——银发经济现状概览

1.4.1 银发经济发力点：政策助力、需求驱动与产业潜力

当前，我国银发经济正步入快速发展阶段，产业形态多样化，市场规模不断扩大，发展潜力逐步显现。根据中商产业研究院的《2022-2027 年中国银发经济发展趋势及投资风险研究报告》，2023 年我国银发经济规模预计达到约 7 万亿元，占 GDP 的比重约为 6%。展望未来，2024 年市场规模有望达到 9 万亿元，而到 2026 年，市场规模将进一步增至 12 万亿元。



图 8 2020-2026 年中国银发经济市场规模，资料来源：中商产业研究院，FNK 团队整理

（1）政策驱动银发经济发展

随着人口老龄化的加深，我国银发经济规模持续扩大，市场潜力巨大，正处于“双轮驱动”的重要时期。国家高度重视银发经济的发展，实施了应对人口老龄化的国家战略和健康中国战略，相关部门陆续出台了一系列支持银发经济发展的政策，为银发经济的发展提供了良好的政策环境和制度保障。

（2）国内养老服务需求广阔

当前，规模不断扩大的老年人口已成为经济发展中日益重要的消费群体，银发经济迎来广阔发展空间。面向未来，聚焦多层次多样化养老服务需求，丰富适老产品和服务供给，激发银发经济活力，是扩大内需的关键。这不仅有利于增进老年人福祉，促进国内消费，更能发掘经济新动能，推动人口高质量发展，支撑中国式现代化。

（3）银发经济相关产业发展空间广阔

目前，银发经济相关产业主要集中在餐饮、健康服务、照护服务等传统领域，而在潜力产业方面的发展尚显不足。例如，居家适老化改造市场潜力巨大，而研究表明，我国每年有数千万老年人发生跌倒，其中半数发生在家

庭环境中，这表明老年人家庭对适老化改造的需求极为迫切，需要加快推动相关产业的发展。

1.4.2 破局之道：老龄化浪潮下的日本镜鉴

依照联合国和世界卫生组织标准，当一个国家 60 岁以上人口比重超过 10%或 65 岁以上人口比重超过 7%，即步入轻度老龄化社会；60 岁以上人口比重超过 20%或 65 岁以上人口比重超过 14%，即步入中度老龄化社会；60 岁以上人口比重超过 30%或 65 岁以上人口比重超过 21%，即步入重度老龄化社会。

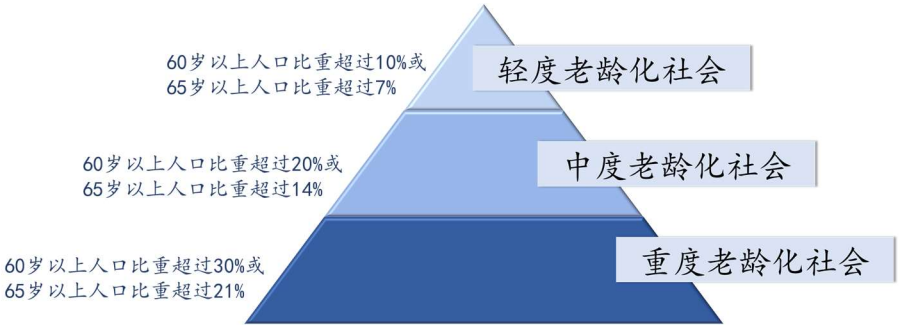


图 9 老龄化社会分层标准，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

日本是全球面临最严峻人口老龄化的国家之一。据世界银行数据显示，2022 年，日本 65 岁及以上的老年人口占比接近 30%，标志着该国已进入深度老龄化阶段。日本老龄化的加剧主要由以下两方面造成：一是持续的生育率下降，导致年轻人口数量减少；二是生活质量的提升和医疗技术的进步，使得日本国民的平均寿命延长。

鉴于日本在 1990 年 65 岁及以上人口占比已达 12.4%，而中国 2020 年的相应比例为 12.6%，并且两国在未来数十年都将面临老龄化的持续趋势，日本在应对老龄化过程中的银发经济产业发展经验具有借鉴意义：

a）金融支持：日本介护保险为老年人提供基础保障

日本政府为构建常规化的养老介护体系，在 20 世纪末期提出了“黄金计

划”，并于 2000 年设立了介护保险制度。该制度通过税收和保险费用等多渠道筹集资源，为老年人提供包括预防、医疗、护理、康复及日常生活照料在内的服务，有效缓解了养老的经济压力。

b）介护服务：日本形成“居家-机构-社区”三位一体

为满足老年人个性化需要，日本已逐渐发展出“居家-机构-社区”三位一体的养老模式。介护保险为这些服务提供了资金支持，覆盖了 90%的介护费用，这不仅减轻了老年人的经济负担，也激发了介护服务产业活力，促进了介护服务产业的发展。

c）老年用品：多品类赋能日本老年群体便利生活

介护保险为老年人提供购置老年用品的资金支持，推动生活介护、安全智能等品类老年用品及适老改造行业个性化发展，为老年人提供安全便利生活保障。根据《介护保险法》，需要介护的保险参保人可以使用介护保险资金，用于购置或租赁老年用品和住房改造，最高额度为 20 万日元，最高补贴比例为总费用的 90%。这也带动了卫生用品、人工智能技术、医疗机械等相关产业个性化发展。

1.4.3 银发市场之殇：占有率微，欺诈频扰，供需错配，品质欠佳

银发经济作为一个跨领域的产业体系，其影响力遍及国民经济的多个领域，被视为我国经济发展的新动力。然而，当前银发市场在发展过程中仍面临若干挑战，致使企业对这一市场的把握不足，商机未能充分挖掘。

（1）占有率偏低

随着人口老龄化的加剧，市场需求和消费结构正经历深刻变革，要求产业进行调整以适应新的市场格局。然而，目前多数企业仅聚焦于老年群体普遍的消费需求，忽视了老年人群体内部的个性化差异，如年龄、性别、家庭结构等。这导致银发市场种类在整体市场种类中的占比偏低，即银发市场占

有率偏低。

（2）欺诈行为频发

根据腾讯 110 平台发布的《中老年人反欺诈白皮书》，2019 年上半年，平台记录的中老年人诈骗举报案例超过两万起，其中高达 97%的受害者遭受了经济损失。诈骗类型主要集中在交易、返利和交友三个方面，这三类诈骗在所有举报案例中的比例超过 60%。

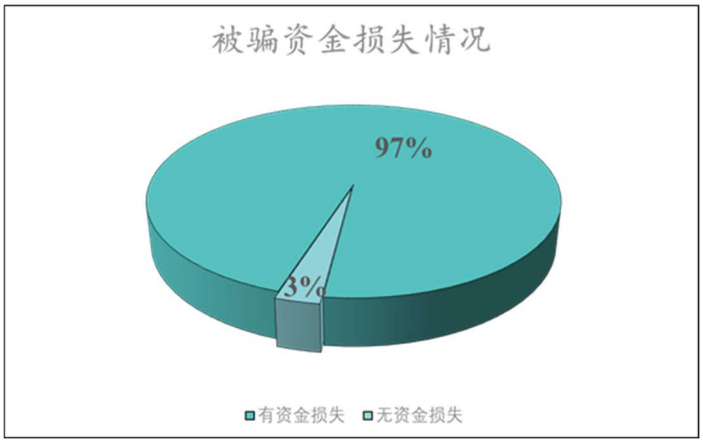


图 10 中老年人诈骗举报案例有资金损失占比，资料来源：腾讯 110 平台《中老年人反欺诈白皮书》

近期，诈骗手段更加多样，一些不法分子在乡村和社区通过举办健康讲座的方式吸引老年人，诱导他们购买无质量保证的保健品。此外，还有诈骗者针对老年人对古董的喜爱、孤独感以及思念子女的心理，通过收藏品市场圈套和情感诈骗等手段实施诈骗，导致老年人频繁上当受骗，不仅损失了财产，更对他们的身心健康造成了严重伤害。

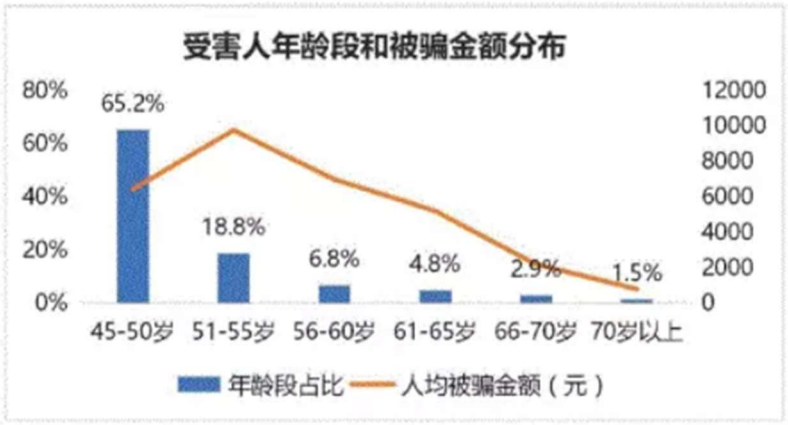


图 11 受害人年龄段和被骗金额分布帕累托图，资料来源：腾讯 110 平台《中老年人反欺诈白皮书》

（3）产品和服务结构失衡

当前银发市场的产品和服务主要集中在医疗和养老服务领域，呈现出一种“重服务、轻产品”的倾向，忽视了老年人对精神追求和社交等个性化需求的满足。尤其是针对老年人教育、培训和旅游等方面的产品和服务，市场供给明显不足。

实际上，大多数健康的老年人拥有充裕的自主时间和空间，他们对于如何充分利用这些资源有着强烈的愿望和需求。随着“银发群体”消费需求的不断增长，与老年产品和服务供给的滞后之间的矛盾日益尖锐。此外，由于受到利润驱动，多数企业倾向于在医疗和养老这些市场较为成熟的领域进行投资，而不愿成为未开发领域的前瞻性“领头羊”。这种现象进一步加剧了银发市场产品和服务结构的不平衡。

（4）产品和服务质量低

由于社会普遍存在对银发群体消费能力的误解，认为老年人倾向于购买低价产品和服务，许多商家因此倾向于提供质量较低的商品，并在服务上缺乏应有的细致和耐心。这种做法实际上限制了老年人消费潜力的释放。然而，现实情况是，随着生活水平的提升和消费观念的升级，中低龄老年人以

及城市中生活质量较高的高龄老年人，他们的消费需求与年轻人越来越相似。这些老年人在消费时不再仅仅关注价格，而是更加注重产品的品质、实用性和体验感。然而遗憾的是，当前银发市场中尚缺乏质量高、服务优和个性化的老年产品和服务，银发群体的消费欲望在很大程度上受到了抑制。

霞里惊鸿，朝辉映长空
——第二部分：数字化蓄破局新动能

问渠哪得清如许，为有源头活水来。
——朱熹《活水亭观书有感》

> 中共中央总书记习近平在主持推动我国数字经济健康发展第三十四次集体学习时强调，近年来，**互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术**加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，**数字经济**发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，**促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级**，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。

2.1 数字技术概念与特征

数字技术是一种通过将各类信息，转化为电子计算机能够识别的二进制数字“0”和“1”，进而进行运算、处理、存储、传输、传播和恢复的科学技术。在这一过程中，计算机对信息进行编码、压缩及解码操作，实现了信息的数字化处理。数字技术的兴起，标志着信息处理领域的一次深刻转型。它不仅显著提升了信息处理的效率与精确度，使得信息的处理速度和处理量均达到了前所未有的水平，更为信息的广泛传播与长期保存提供了坚实的技术支撑。**这一变革不仅推动了信息技术的快速发展，也为社会各领域的数字化转型奠定了坚实的基础。**

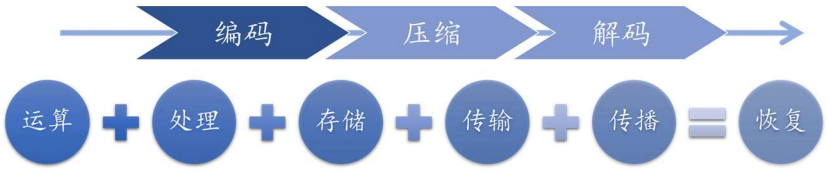


图 12 数字技术概念阐释图，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

连接性是数字技术的重要特征。通过互联网等先进技术手段，设备、系统与人员之间实现了无缝连接，形成了一个高度互联的数字生态。这一特性极大地促进了信息的流通与共享，为跨领域、跨地域的协同合作提供了便利。

集成性是数字技术发展的重要方向。通过将不同来源、类型各异的数据进行整合，形成了统一的数据视图，为科学决策与业务流程的优化提供了强有力的数据支持。这一特性不仅提升了决策的科学性与准确性，也为业务流程的自动化与智能化提供了可能。

展望未来，**智能化**将成为数字技术发展的必然趋势。通过运用数据分析、机器学习等前沿技术，系统的自动化与智能化水平将得到显著提升。这将使得智能决策与优化成为可能，为数字化的发展注入新的动力与活力，推动信息时代向更高层次迈进。



图 13 数字技术特征表示图，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

2.2 数字轨迹——数字技术发展史

数字技术的发展历程可以追溯到 20 世纪中叶，其大致可以分为三个阶段：计算机阶段、互联网阶段、新一代信息技术阶段。

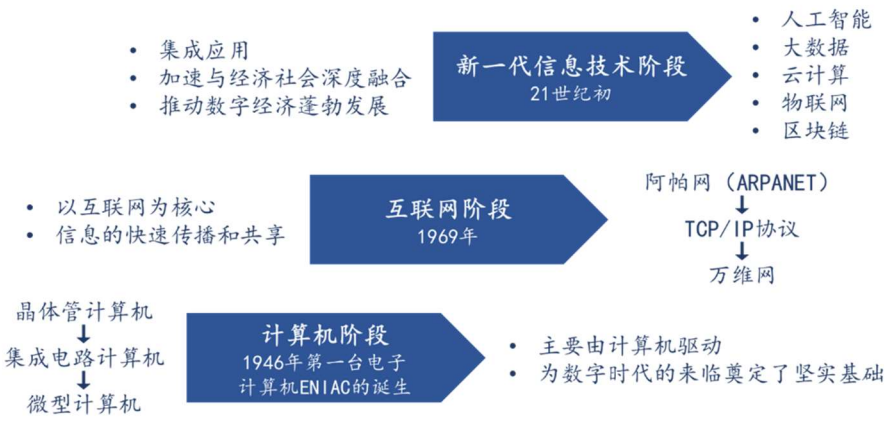


图 14 数字技术发展历程，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

2.3 数字交响：大数据、AI、物联网与云计算

2.3.1 大数据

大数据技术是指一系列**用于处理和分析大规模数据集的技术和工具的集合**。这些数据集的规模通常超出了传统数据库软件的收集、存储、管理和分析能力。其目标是从海量、多样化的数据中提取价值，包括但不限于数据洞察、改进决策、优化业务流程和提高运营效率。

大数据技术的核心特征在于其数据体量庞大、生成速率高、类型多样化、真实可靠、价值密度稀疏以及易变性显著，这些特点共同构成了大数据技术复杂而丰富的内涵。

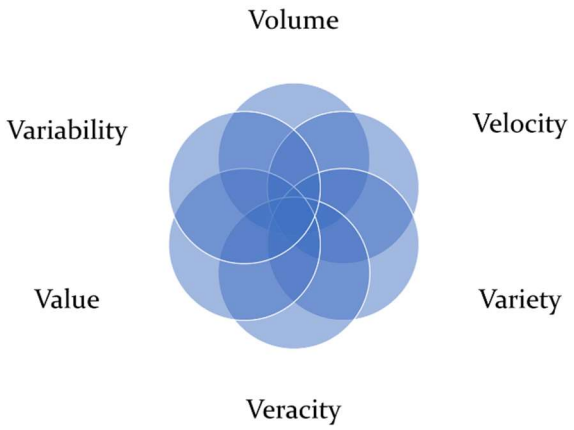


图 15 大数据技术特征，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

- **Volume（数据体量庞大）**：数据的规模极为庞大，普遍介于 TB（太字节）至 PB（拍字节）量级，甚至超越此范围。
- **Velocity（数据生成速率高）**：数据的生成与处理速度极为迅速，要求具备实时或近实时的数据处理能力。
- **Variety（数据类型多样化）**：数据类型呈现出高度的多样性，涵盖结构化数据、半结构化数据以及非结构化数据，诸如文本、图像、视频、日志文件等多种形态。
- **Veracity（数据真实可靠）**：数据的质量与准确性至关重要，直接关联到数据的可信度与可靠性。
- **Value（价值密度稀疏）**：大数据中蕴藏着巨大的潜在价值，但这些价值往往分散于海量数据之中，需通过深入的分析与处理方能发掘。
- **Variability（数据易变性显著）**：数据的格式、规模以及生成速度均可能随时间发生显著变化，这无疑增加了数据处理与分析的复杂程度。

在工业 4.0 的浪潮中，大数据技术犹如一股强劲的驱动力，极大地促进了数字经济的发展。以大数据信贷为例，网商银行与微众银行作为该领域的先驱，分别凭借阿里巴巴电商平台的丰富数据资源与微信、QQ 的社交数据及

支付记录，精准描绘客户信用画像，从而提供无抵押、无担保的便捷贷款服务。此类服务以纯信用为基础，实现了审批与放款的迅速高效，且准入门槛相对较低，彰显了大数据技术在金融服务领域的独特魅力与深远影响。

2.3.2 人工智能

人工智能（Artificial Intelligence，AI）作为计算机科学的一个重要分支，致力于探索智能的本质，并旨在创造一类能以类似于人类智能的方式作出反应的智能机器。其核心研究领域涵盖了机器人技术、语音识别、图像识别、自然语言处理以及专家系统等。

学习能力	借助机器学习算法，从数据中持续学习并不断优化其性能。
感知能力	通过先进的图像与语音识别技术，AI能够感知并解析视觉与听觉信息，实现对环境的有效感知。
推理能力	具备逻辑推理能力，能够解决复杂问题，并作出科学合理的决策。
自然语言处理	理解和生成人类语言，从而实现与人类之间的自然、流畅的交互。
自动化	自主执行预设任务，显著减少人工干预，提升工作效率。
鲁棒性	对输入数据的微小变化可能高度敏感，因此需要通过鲁棒性设计来增强系统的稳定性与可靠性。
可扩展性	具备良好的可扩展性，能够处理更大规模的数据，并应对更复杂的任务挑战。

表 4 人工智能特点，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

2.3.3 物联网

物联网（Internet of Things）是一个由互联网、传统电信网、传感器网络等多种网络组成的网络概念，它允许物体与物体、物体与人、人与人之间通过信息传感设备与网络进行连接和数据交换，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。充分的体现了物联网的互联性、智能性、自动化等特点。

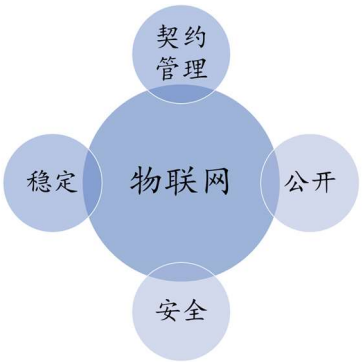


图 16 物联网特征，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

2.3.4 云计算

云计算（Cloud Computing）是一种计算模式，包括公有云、私有云和混合云等。它通过互联网提供按需访问计算资源（如服务器、存储、数据库、网络、软件等）的服务，通常由第三方服务提供商管理。云计算允许用户在不需要拥有和维护物理基础设施的情况下，使用这些资源。

IaaS （基础设施即服务）	PaaS （平台即服务）	SaaS （软件即服务）
提供虚拟化的计算资源，如虚拟机、存储和网络。	提供应用程序开发和部署的平台，包括操作系统、数据库和开发工具。	通过互联网提供应用程序，用户可以直接使用，无需安装和维护。

表 5 云计算特点，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

2.4 数字技术赋能银发经济

2.4.1 数字化转型——养老行业的必由之路

一、政策指引启新程

在中央层面，国务院、国家发改委、民政部、工业和信息部等是银发经济发展政策制定的主体， 主要负责从宏观层面规划银发经济发展蓝图。其中国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中明确了推动养老服务体系高质量发展是我国当前阶段的主要目标。2021 年出台的

《智慧健康养老产业发展行动计划(2021—2025 年)》进一步细化了运用现代信息技术提升养老产业智能化水平，实现“创新驱动，科技赋能”的具体任务地方的银发经济发展政策和中央 基本一脉相承，同时结合了不同省市经济水平、产业基础以及应用情况的差异， 制定出本地化的银发经济政策。

日期	政策	内容概述
2020-05-15	我国新型智慧城市发展现状、形势与政策建议	该政策文件总结了我国新型智慧城市的发展现状和特点，分析了面临的瓶颈与问题，并提出了相应的政策建议，以推动智慧城市建设。
2022-01-12	“十四五”数字经济发展规划	该规划明确了“十四五”时期中国数字经济发展的目标、原则和主要任务，包括加快数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，推动数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级。
2023-02-27	《数字中国建设整体布局规划》	该规划旨在推进中国式现代化，构筑国家竞争新优势。强调了数字基础设施和数据资源体系的夯实，数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设的深度融合，数字技术创新体系和数字安全屏障的强化，以及数字化发展国内外环境的优化。
2023-02-27	数字中国建设整体布局规划	该规划明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。
2024-07-08	国常会部署数字经济	会议指出要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。

表 6 数字技术政策，资料来源：公开资料，FNK 团队整理

结合当前银发经济发展现状与国家政策的引导，我们认为“数智化赋能银发经济”将有望成为银发经济发展的下一个风口。数智化赋能银发经济，有望帮助我国本土银发产业实现弯道超车，进一步缩小与与其他银发产业发达国家企业之间的差距，提高我国的核心竞争力。

二、需求驱动促发展

中国作为世界人口大国，面临着严重的人口老龄化问题。老龄化导致社会结构发生变化，传统的年轻型社会逐渐向老年型社会转变。传统的养老商业模式是以满足老年人的基本生活需求为主导，但随着银发经济的发展以及物质生活水平的提升，老年人的养老需求不仅仅局限在基础温饱上，越来越多的老年人更加注重生活品质的提升、身体健康的维持和管理、老年教育所

带来的学习机会和成长机会、娱乐社交活动所带来的情感满足等。为满足日益丰富的老年人消费意愿以及消费能力，**养老市场需要实现技术与模式的双重创新，通过设计智能化、便捷化养老产品以及提供多元化、功能性养老服务，才能紧跟时代的步伐**，满足日益增长的多元化养老需求。

三、顺势而为赢未来



数据来源：中国信息通讯研究院

图 17 我国数字经济规模

当前信息技术快速发展，数字化已经渗透到各个领域。数字经济具有技术水平较高、创新能力较强、渗透作用较大、辐射带动范围较广等特征，数字经济新模式新业态的发展壮大，经济社会全面的数字化、网络化、智能化转型，对增强科技创新能力、构建现代化产业体系，推进经济高质量发展具有重要意义。从占比来看，2023 年，数字经济在国民经济中的地位进一步提升，我国数字经济占 GDP 比重达到 42.8%，较上年提升 1.3 个百分点，数字经济是国民经济的关键支撑和重要动力。从增速来看，2023 年，数字经济持续支撑经济稳增长目标实现，我国数字经济同比名义增 7.39%，高于同期 GDP 名义增速 2.76 个百分点，数字经济增长对 GDP 增长的贡献率为 66.45%，有效提升我国经济发展的韧性和活力。银发经济作为未来巨大的经济蓝海，是经济体系的重要组成部分。并且我国老年化具有未富先老，老龄

化进程快等特点应当顺应时代的发展趋势，利用数字技术的优势，提高自身的发展速度与发展质量。否则，将难以适应市场的变化，给国家经济的健康发展带来巨大阻力。

2.4.2 数字化驱动银发经济盛景

一、数字引擎，提速提质银发产业——优化资源配，精准供需对，高效发展路

我国银发经济前景十分广阔，利用数字技术能够优化资源配置，提高服务和产品质量。整合银发经济产业链上的各种资源（养老服务机构、医疗资源、产品供应商等）通过智能穿戴设备收集老年人的健康数据，并用大数据分析更加精准的了解不同地区老年人的需求，实现资源的合理分配与高效利用 能够促进银发经济产业发展更加高速、更加高质量。

二、创新闭环，重塑银发服务生态——智慧平台建，场景需求解，监管评价精

利用数字化平台构建包括服务匹配、动态监管、评价反馈、资金结算在内的服务完整闭环，用数字化手段解决老年人高频需求场景和生活关键问题，努力做到“小切口、大改变”，“小切口、大牵引”，“小切口、大作为”，同时打通市域下游生态服务渠道，完善养老服务供需链，统筹 8 大门类 700 项养老服务项目，以数字化手段破解“四化叠加”，创新实现“子女网上下单·老人体验服。系统打造“一体化数据平台”，通过平台数字化监管能力，精准评价各县（区）养老服务效能。实时共享养老服务信息，有效链接康养、殡葬、医保补贴、残疾人护理补贴“四大”数据，对接补贴老人信息、补助金额、长者码数据，通过各部门数据共建共享，引领养老服务“由有向好”的高质量发展，为养老服务领域打造共同富裕先行区提供样板。创新社会化市场运营，共建共享养老生态圈。

三、奋起直追，共绘智慧养老蓝图——海外技术先，区域有差异，未来趋势

明

国外智慧养老产业起步早，美国智能化人机交互、英国智能老年化公寓以及澳大利亚智能康养护理等国家的先进智慧养老技术发展都相对较为成熟。高效利用信息技术，实行政府、平台、机构协同模式是国外智慧养老产业发展的普遍路径。国内上海、天津、河北、北京等省份在 2018 年以后相继开展的智慧养老体系建设工作中，根据前瞻产业研究院统计，2021 年中国的智慧养老产业规模达到 4.57 万亿元，预计 2027 年将突破 16 万亿元。从国家三部委公布的 203 家智慧养老示范企业分布和发展情况来看，北京、山东、上海等发达地区发展进程较快，而中西部地区发展较为缓慢。我国未来发展智慧养老产业则以人性化、适老化、线上线下结合以及医养结合四个趋势为主。

综上所述，我国银发经济仍处于初级阶段，与智慧养老相关的产业领域仍然处于滞后阶段。从智慧养老产业供给端来看，智慧养老设备和机构建设仍然不能实现全覆盖，供给能力与老年人需求间仍然存在巨大的差距。现有的供给水平已经无法满足多元化、个性化的老年人有效需求，也就迫使智慧养老产业亟待做出创新和改变，才能够顺应银发经济的发展节奏，更好地满足老年人的消费需求。

2.4.3 银发经济转型难点探析——数字技术的三道鸿沟

老年人对智慧养老服务的认知存在偏差，老年人的认可度和接受度低成为发展智慧养老产业的一大阻力。基于嵌入式理论，王诗琪(2023)结合当代养老服务模式，提出政策法规、养老主体间的协同合作以及专业养老服务人才都是推动智慧养老产业发展不可或缺的重要因素[1,2]。因此，如何细化法律法规，激励养老主体的协同治理，完善护理人员培训机制都是推动智慧养老产业高质量发展的关键手段。从供需平衡理论角度来看，虽然智慧养老产业发展取得初步成果，但目前仍然存在明显的供需不平衡问题。龙玉其(2023)提出智慧养老产业发展供需失衡有一部分原因是老年人的参与度不足导致。

参考文献：
[1]王立剑,朱一鑫,马伟.智慧健康养老产业的现实需求与发展进路[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,44(03):31-39.DOI:10.15896/j.xjtuskxb.202403004.
[2]纪春艳.居家智慧养老的实践困境与优化路径[J].东岳论丛,2022,43(07):182-190.DOI:10.15981/j.cnki.dongyueluncong.2022.07.013.
[3]龙玉其.智慧居家养老服务协同治理的逻辑机理与实践路径[J].行政管理改革,2023,(07):50-58.DOI:10.14150/j.cnki.1674-7453.2023.07.005.

随着物质生活水平的提高，老年人的需求已经朝着多元化趋势发展，现有的供给结构和供给水平无法与需求相匹配，从而加剧老年人参与度较低的现象[3]。

一、第一道鸿沟——政策支持与实际情况存在落差

《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》、《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中都对进一步推进“互联网+养老”服务、智能技术应用、加大智能产品和智慧服务供给等工作提供了政策支持。但在落实时，地方政府存在与相关机构协调性不足、老年人需求反馈机制不完善等原因，使得政策下发与落实开展情况存在偏差，致使智慧养老产业展过程中供需不匹配的现象仍旧存在。以辽宁省为例，2020 年开始陆续投入 1.12 亿资金用于建设 150 个示范点和养老中心，但多以城区街道为主，农村覆盖率较低。2023 年全省养老机构共计 2270 家，床位 20.96 万张，但七成以上家庭养老服务供不应求，养老机构和社区空床率高达 48%。智慧养老平台使用效劳圈覆盖范围受限，使用频次较低。以上都会对全国智慧养老产业的推进效率和质量产生影响。

二、第二道鸿沟——数字技能与态度的欠缺

老年人对于智慧养老领域应用的新技术存在明显的数字鸿沟难以跨越是一个重要问题。尽管政府积极推动智慧养老和健康养老工作，但老年人对其关注度较低，加上信息传递不及时和宣传力度不足导致老年人对智慧养老服务的认知存在偏差，并不能充分认识到智慧养老的优势和便利，也不愿意花费更多的精力在数字化技术应用上。虽然越来越多的智慧养老产品、养老设备以及智慧养老服务项目逐渐进入养老市场，但数字鸿沟的存在，使得老年群体对新兴技术知识缺少必要的了解，许多老年人对于智能设备和应用程序的操作会由于陌生产生恐惧甚至抗拒心理。此外，老年群体对智慧养老产品的信任度较低，对隐私泄露、财产安全问题的担心程度很高，因此，老年人

可能更倾向于传统的养老方式，对新兴的智慧养老服务仍旧持保守及观望的态度。

三、第三道鸿沟——传统文化思想及心理因素限制

老年人群对智慧养老产品和服务的接受程度受传统文化思想以及心理因素的限制。在中国文化中，老年人以“节俭”为主，多数不愿意花费更高的价格用于支付熟识度不高的智慧养老产品和服务上。同时，子女赡养父母一直都是传统优秀美德，也是子女应尽的义务。因此，老人更加倾向依赖于子女的陪伴和照顾而非依靠智慧产品。甚至，过多的使用智能产品或享受智能养老服务，会让老年人担心因此减少与子女的交流和互动，从而产生强烈的孤独感。然而根据《中国老龄化研究报告 2022》子女因工作、学习和婚姻等外出情况造成空巢和独居老年人已达到 1.18 亿。空巢老人占老龄人口比例目前已超过一半，部分大城市和农村地区，空巢老年人比例甚至超过 70%，。这将严重弱化家庭养老的功能。祖辈和子代两地分居，子代对祖辈的照顾多来自于经济支持，而生活照护、情感支持等家庭养老保障减少。在这种情况下，以尊重传统文化为前提，国家迫切需要通过专业人士向老年群体普及智慧养老服务与子女陪伴间的联结，缓解老年人的焦虑情绪。

综上所述，银发经济的数字化转型不仅是应对人口老龄化挑战的关键举措，也是推动经济社会高质量发展的必然要求。在政策的有力引导和市场的积极响应下，银发经济正逐步迈向智能化、高效化的新阶段。然而，面对政策支持与实际落实的偏差、老年人数字技能与态度的不足，以及传统文化思想的束缚，我们仍需持续努力，通过细化政策、加强宣传培训、创新服务模式等手段，不断缩小数字鸿沟，提升老年人的获得感与幸福感，共同开创银发经济数字化转型的新篇章。

宏观审视，渠成水东流

——第三部分：数字化赋能对银发经济全要素生产率影响的实证研究

落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。
——王勃《滕王阁序》

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，提高**全要素生产率**，从而推动**互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合**。在2016年G20峰会上，中国提出“数字经济”的观点；2020年4月，国务院正式公布将数据作为与土地、劳动力、资本、技术并列的生产要素之一。[1]从“互联网+”到数字经济，其发展一脉相传，作为一种新的经济社会形态，数字经济在中国的发展稳步上升。中国数字化进程步伐明显：据测算，从2016年1月到2020年3月，中国的数字经济指数已经从100提高到601[2]。2023年，中国数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%；中国云计算市场规模达6165亿元，增长35.5%；数据生产总量达32.85泽字节，增长22.4%。稳健增长的数字经济，为银发经济创新发展奠定坚实基础。

数据来源：

[1]中国政府网

[2]财新网

3.1 数字化赋能带动银发经济增长与高质量发展的理论基础

3.1.1 文献综述与问题背景

已有数字化、数字经济相关研究从宏观经济层面、中观产业层面、微观企业层面三维度进行展开，研究其对不同产业各个层面的影响效应和作用机理。

从宏观经济层面来看，部分学者认为数字化在促进生产率提高过程中发挥了重要作用，且促进作用愈发明显[4,5,6]；但也有部分学者认为数字化对生产率没有显著影响。如诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索洛（Robert Solow）在1987年提出“生产率悖论”（Productivity Paradox）就指出“计算机在所有方面都起作用，唯独在生产率方面没有作用”[7]，20世纪八九十年代以来的很多研究都没能找到有力证据表明信息技术对于生产率有贡献；从中观产业层面来看，学者们的观点相对一致，即采用信息化的产业全要素生

参考文献：

[4] 郭家堂，骆品亮.互联网对中国全要素生产率有促进作用吗?[J].管理世界，2016（10）：34-49.

[5] 何小钢，梁权熙，王善骝. 信息技术、劳动力结构与企业生产率———破解“信息技术生产率悖论”之谜[J]. 管理世界，2019（9）：65-80.

[6] OLINER S D, SICHEL D E. The resurgence of growth in the late 1990s: Is information technology the story? [J]. Journal of economic perspectives, 2000（4）：3-22.

[7] SOLOW R M . We'd better watch out [J]. New York times book review, 1987（01）：1-2.

产率更高，且信息化可以促进高技术产业全要素生产率的增长；从微观企业层面来说，有学者发现采用信息化的企业生产效率更高，作为新一轮产业革命的核心，其通过 IT 资本深化和生产率的增长实现生产率提升[8,9]。

学者普遍认为数字化对经济增长的促进方式主要有：促进数字化思维的转变、促进产业数字化、拓展数字经济、建设数字化生态和数字化基础设施建设等。以新的生产要素——数据为基础的数字化发展能够增加了更多创新创业机会，进而促进经济增长数字化的发展有助于促进我国整体产业升级，使得经济增长方式转向创新驱动[10]。

基于上述已有研究，我们发现，目前对于数字化与生产率之间的关系还远没有达成共识，尤其在我们所研究的银发经济、养老备老行业，数字化在其中饰演的角色还未得到充分探究和发掘。本部分实证研究拟解决如下三个问题：

1) 数字化赋能是否促进了银发经济增长与高质量发展？

2) 如果呈现促进效应，其内在机制与内在机理是什么？有哪些主要促进方式？

3) 如果呈现促进效应，是否有其他要素对这一过程同样起到促进作用？

3.1.2 机理分析与假设提出

（一）数字化对银发经济的直接影响

数字化的发展有助于促进银发经济的降本增效，促进中国养老备老行业升级，使得经济增长方式转向创新驱动。以大数据、云计算为代表的信息技术步入高速发展的轨道，对传统落后的生产方式产生重大冲击，外生动力持续推动产业转型发展，这不仅重塑了养老备老产业经济形态，同时也促使生产函数边界的外延，数据日益成为养老企业数字化、银发产业数字化与智能服务产业化的基础生产要素支撑[11]。

参考文献：

[8] 魏新颖，王宏伟. 信息化对高技术产业全要素生产率的影响分析———基于面板门限回归模型的实证研究 [J]. 统计与信息论坛，2017（12）：34-41.

[9] 林毅夫，董先安. 信息化、经济增长与社会转型 [R]. 北京大学中国经济研究中心，2003.

参考文献：

[10] 张鸿，刘中，王舒萱.数字经济背景下我国经济高质量发展路径探析 [J].商业经济研究，2019（23）：183-186.

参考文献：

[11]曾宪聚,曾凯.新质生产力：复合概念、发展基础与系统创新路径[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2024,41(02):5-15.

随着数字技术的发展，数据成为了一种新的生产要素，以数据为基础的数字化发展增加了更多创新创业机会，进而促进了经济增长。养老备老数字化为中国经济增长带来了长足的机遇与崭新的挑战。现阶段，国内很多地区加快构建智慧养老产业联盟，通过开发新技术、拓展新消费等方式，加速释放养老服务消费潜力，更好满足老年人群个性化、多样化、品质化的服务需求，也使得地方经济的发展速度加速提升。随着数字化养老产业的不断建设，智慧产业产值不断提升，使得由产业结构不断改进带来的 GDP 增加值大大提升，这体现了智慧养老浪潮对银发经济的推动作用。由此，我们提出以下假说。

H1：数字化赋能对银发经济增长与高质量发展有正向促进作用。

（二）间接作用机理：基础设施建设投资

作为一项新生事物，数字化在养老备老行业视域下快速发展的同时，也面临着诸多风险和挑战：一方面，人口老龄化的区域性差异以及养老资源布局上的不平等使得科学的宏观统筹出现困难，养老资源的配置在不同区域呈现出差异化的表现形式。一些地区的养老资源供给不足，老年群体的需求不能得到满足；而另一些地区的养老资源过剩，出现资源冗余和浪费的情况。[12]另一方面，“数字鸿沟”所造成的信息壁垒在老年群体中普遍存在。这意味着，由于缺乏对数字技术的了解和熟练应用，老年群体难以及时了解并获取满足自身需求的养老服务，也难以反馈自身的需求信息，因此无法及时调整和改进。

参考文献：
[12]曹聪,沈振扬,李映萱.数字赋能社区养老要素配置推进智慧康养精准“点对点”建设.中国社会科学网

面对以上问题，考虑到我国养老服务发展实际，全面结合公办养老机构、养老服务场所布点情况，数字化的发展使得物联网、大数据、人工智能和 5G 等新一代数字技术能够深入融入老年社区，形成老年群体数字化管理、智能化监管。与此同时，基础设施的网络化、智能化、服务化和协同化水平不断提升，将数字化和智能化技术应用于老年群体锻炼、出行、看病等各个环节，提供更便捷、高效和个性化的服务，可以为银发经济奠定了精准

化“点对点”服务的基础。全面加快构建布局科学、配置均衡、服务完善的综合性银发经济基础设施建设体系，有利于进一步提升全省老年人的获得感、幸福感、安全感。由此，我们进一步提出以下假说。

H2：数字化赋能会通过提升基础设施投资促进银发经济增长与高质量发展。

（三）间接作用机理：需求潜力与消费预期

随着改革开放的不断深入发展，各地区各部门持续加大就业优先政策实施力度，促进居民收入增长的各项措施接续发力，居民更多经济社会发展红利，我国居民收入较快增长，收入结构不断改善，城乡和地区居民收入差距不断缩小。收入的稳步增长尤其是老年人可支配收入的稳健提升，为养老备老经济的快速发展打下了坚实基础，以数字化、智能化转型激发银发经济消费潜能具有极为巨大的发掘空间。

根据全生命周期理论，个体将在整个生命周期内分配资源，通过改变消费和储蓄以实现整体生命周期内的效用最大化。当预计未来退休后的老年阶段将需要更多资源以支撑和维持消费水平时，居民家庭有动机通过降低当前总体消费水平的方式实现资源的跨期配置。我国不断健全和完善养老保障制度体系，在深化养老保险制度改革方面取得了一系列重大进展，建立了统一的城乡居民基本养老保险制度，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，通过持续完善退休人员养老金待遇调整机制，提高退休人员养老金水平，使得老年人的可消费水平持续提高，消费硬能力不断增强。数字化拓展了银发经济创新发展动能转化的新需求、新业态和新场景，契合了养老备老领域的更高需求预期和更强消费信心。我们据此完善已有理论机制，提出以下假说。

H3：数字化赋能会通过提振消费需求预期促进银发经济增长与高质量发展。

3.2 基于 DEA-Malmquist 指数的银发经济产业全要素生产率测定

3.2.1 模型设定

（一）利用 DEA-BCC 衡量 TFP

新古典学派经济增长理论以全要素生产率（Total Factor Productivity，即 TFP）来反映纯技术进步在生产中的作用，也即技术进步率，是指全部生产要素（包括资本、劳动、土地等）投入量不变时，生产量仍能增加的幅度，它可以衡量除去资本、劳动力等所有有形生产要素以外的纯技术进步的生产率增长剩余。[13]

参考文献：
[13]BANKER R D,CHARMES A,COOPER W W.Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis[J].Management Science,1984,30(9):1078-1092.

数据包络分析方法，即 DEA，是以相对绩效为依据构造数学规划模型，评价和测度经济系统运行效率的一类非参数检验方式，通过明确地考虑多种投入与产出指标后，选择最优的投入产出为生产前沿，用于比较提供相似产出的多个产出单位之间的效率。规模报酬可变的 BCC 模型与规模报酬不变的 CCR 模型共同构成了完整的 DEA 模型，其中 DEA-BCC 模型假设决策单元 DMU 处于变动规模报酬的情形下，综合效率可拆分为纯技术效率与规模效率两者的乘积，其中纯技术效率代表由于管理和技术等因素影响的生产效率，规模效率代表由于规模所影响的生产效率。

根据以上特性，结合通常可变的银发经济产业生产率规模报酬[14]，且各设投入与产出具有不稳定性，选择以投入为导向 DEA-BCC 模型对我国的银发经济产业生产率进行静态评价表述如下：

参考文献：
[14]杨国梁，刘文斌，郑海军.数据包络分析方法(DEA)综述[J].系统工程学报，2013,28(6):840-860.

$$min\left[\theta-\varepsilon\left(\sum_{i=1}^{m}+\sum_{r=1}^{s}r_r^{+}\right)\right]=V_D$$

$$\sum_{j=1}^{m}\lambda_j x_{ij}+s_j^{-}=\rho x_0, i=1,2,\ldots,m$$

$$\sum_{j=1}^{n}\lambda_j y_{rj}-s_j^{+}=y_0, r=1,2,\ldots,s$$

$$\sum_{j=1}^{n}\lambda_j=1,\ \lambda_j\geqslant 0, j=1,2,\ldots,n$$

变量符号	变量说明
s^+	产出松弛变量
s^-	投入松弛变量
n	决策单元数量
ε	非阿基米德无穷小量
x_{ij}	地区 j 对第 i 种输入的投入量
y_{ry}	第 j 个决策单元第 r 种指标产出量
λ_j	对应指标权重
θ	生产率评价指数

表 7 DEA-BCC 模型变量声明

当 θ =1 时，表示当前生产率正处于生产前沿面上，DEA 有效；

当 θ <1 时，表示当前生产率为 DEA 无效。

（二）利用 DEA-Malmquist 衡量 TFP

参考文献：

[15]Fare R, Shawna G, Mary Norris, Zhang Zhongyang, 1994, Productivity Grouth, Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries[J], American Economic Review, 1, 66~82.

本文采用基于 DEA 模型的 Malmquist 指数的方法，来分析银发经济产业全要素生产率的动态变化特征。

Malmquist 生产率指数是基于 DEA 模型的方法提出的，它利用距离函数的比率来计算投入产出效率。随着该指数的不断完善进步，有下列三个经典公式[15]来说明 Malmquist 生产率指数的原理：

$$M_{i,t+1}(x_i^t, y_i^t, x_i^{t+1}, y_i^{t+1}) = \left[\frac{D_i^t(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^t(x_i^t, y_i^t)} \cdot \frac{D_i^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^{t+1}(x_i^t, y_i^t)}\right]^{\frac{1}{2}} (1)$$

其中：x_i^t，x_i^{t+1}分别表示第 i 个地区在时期 t 和 t＋1 期的投入向量；y_i^t，y_i^{t+1}分别表示在 i 地区 t 和 t＋1 时期的产出向量；$D_i^t(x_i^t, y_i^t)$，$D_i^t(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})$分别表示以 t 时期的技术 T^t 为参照的、时期 t 和时期 t+1 生产点的距离函数：

$$M_{i,t+1}(x_i^t, y_i^t, x_i^{t+1}, y_i^{t+1}) = \underbrace{\frac{D_i^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^t(x_i^t, y_i^t)}}_{EF_i^{t+1}} \underbrace{\left[\frac{D_i^t(x_i^t, y_i^t)}{D_i^{t+1}(x_i^t, y_i^t)} \cdot \frac{D_i^t(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_i^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}\right]^{\frac{1}{2}}}_{TC_i^{t+1}} (2)$$

式(2)是式(1)的变形，用来表示技术变化与技术效率变化的分离。第一部分 EF，就是从 t 到 t+1 期生产效率的变化；而第二部分 TC，就是从 t 到 t+1 期技术的变化率：

$$M_{v,c}^{t,t+1} = \frac{D_v^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_v^t(x_i^t, y_i^t)} \times \left[\frac{D_v^t(x_i^t, y_i^t)}{D_c^t(x_i^t, y_i^t)} \Big/ \frac{D_v^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_c^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})} \right] \times \left[\frac{D_c^t(x_i^t, y_i^t)}{D_c^{t+1}(x_i^t, y_i^t)} \cdot \frac{D_c^t(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})}{D_c^{t+1}(x_i^{t+1}, y_i^{t+1})} \right] \quad (3)$$

式(3)放松了式(1)和式(2)的固定规模报酬的假设，描述了变动规模报酬的情形，进一步将技术效率变化分解为纯技术效率变化和规模效率变化。注脚为 v 的表示的是变动规模报酬的情况；注脚为 c 的为固定报酬下的情况。

由此可知，第一项表示的是在变动规模下的纯技术效率变化，第二项是规模效率变化，第三项与式(2)同，表示技术变化率。Malmquist 指数方法可以利用多种投入与产出变量进行效率分析，且不需要相关的价格信息，也不需要成本最小化和利润最大化等的条件，更为重要的是它将生产率的变化原因分为技术变化与技术效率变化，即

$$TFPCH = TECCH \times EFFCH$$

这样，利用该方法，银发经济产业的全要素生产率的变化便分为技术变化和技术效率变化，而技术效率变化包括纯技术效率和规模效率。实证分析的主要目的之一即是要找到纯技术效率与规模效率对技术效率变化的贡献程度。

3.2.2 指标选取与数据来源

为测算近年以来全国各省份银发经济产业的全要素生产率，了解银发经济产业全要素发展趋势并为后续计量做准备，本文在此选取 2014-2021 年八年间我国北京、天津、河北等 16 个省级行政区划的数据作为样本进行测算。其中，依据 DEA-Malmquist 指数法，为了测算银发经济产业的技术进

步，需要确定具体的投入与产出。参考范合君和吴婷（2021）的方法，充分考虑代表性和科学性，以及数据的可获得性，将本文的银发经济产业投入衡量指标界定为以下四类：

投入变量名称	单位
养老机构数量	个
养老机构床位数量	万张
老年人年人均可支配收入	元
城乡居民基本养老保险金实际领取人数	万人

表 8 投入变量概览

这些投入指标的数据均来源于各省级行政区 2014 年至 2021 年的统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报以及民政事业发展统计公报，数据的权威性和准确性得到保证。养老机构数量（int1）和床位数量（int2）反映整个养老备老行业的基础设施建设供给情况，老年人年人均可支配收入（int3）和城乡居民基本养老保险金实际领取人数（in4）通过收入指标进而反映整个养老备老行业的消费水平需求情况。

同时本文选用**养老产业市场规模增加值**（单位：万亿元，out）作为产出指标，该数据对于评估养老服务行业的整体发展水平和效率至关重要，相对于养老产业市场规模，增加值能够通过消减“中间消耗”而能够较为准确地反应产出。为了获取全面且准确的数据，我们综合参考了艾媒网 http://www.iimedia.cn、观知海内信息网 http://www.dongfangqb.com、中商情报网 http://www.askci.com，从中整理得到获取了部分省级行政区的养老产业市场规模数据。为剔除价格对增加值的影响，以 2014 年为基准年 (2012 年=100)，将各时期增加值进行指数化。

dmu	省级行政区	year	in1	in2	in3	in4	out
1	北京市	2014	437	8.61	40094.4245	35.1	0.1423135
2	天津市	2014	321	4.97	28725.0986	71.3	0.06605169
3	河北省	2014	32101	47.9	15177.6397	885.3	0.15648463
4	辽宁省	2014	1805	21.5	20805.7751	362.1	0.12430984
5	上海市	2014	660	11.49	41908.7756	47.5	0.15686267
6	江苏省	2014	2773	40.54	24774.5542	987.8	0.40243633
7	浙江省	2014	2030	29.82	29775.4165	580.1	0.24844649
8	安徽省	2014	677	9.8	15313.4881	871.8	0.13979138
9	福建省	2014	206	2.7	21271.6713	387.3	0.15482847
10	江西省	2014	1600	17.9	15256.9606	430.3	0.09725811
11	广西壮族自治区	2014	277	2.12	14183.8494	511.3	0.08434772
12	重庆市	2014	966	16.44	22927.3807	385.8	0.0907787
13	四川省	2014	600	18.1	14358.9024	717.3	0.17934133
14	云南省	2014	1060	8.17	12678.5762	463.6	0.08716593
15	甘肃省	2014	260	2.33	10625.3507	1288	0.04046059
16	宁夏回族自治区	2014	88	1.38	14502.774	36.3	0.01535739
1	北京市	2022	576	10.62	70581.9053	61.5	0.35823072
2	天津市	2022	435	5.95	44653.0956	84.6	0.1391171
3	河北省	2022	1882	23.69	28142.5004	1123.7	0.36208631
4	辽宁省	2022	2370	19.3	32903.5766	434.1	0.24858379
5	上海市	2022	729	16.36	72583.162	52.2	0.38641426
6	江苏省	2022	2469	44.3	45460.8921	1110	1.05284521
7	浙江省	2022	1671	26.65	54979.3975	547.5	0.67316078
8	安徽省	2022	2619	36.65	29854.7373	962.5	0.38467747
9	福建省	2022	861	12.05	39312.1565	506.7	0.44639979
10	江西省	2022	1964	18.7	29557.512	525.7	0.26917428
11	广西壮族自治区	2022	641	8.7	25511.2355	648.3	0.22581671
12	重庆市	2022	1162	12.2	41492.113	331.2	0.24642704
13	四川省	2022	2526	30	27971.0944	3327.2	0.4881801
14	云南省	2022	4945	13.85	24559.3849	611.1	0.24625457
15	甘肃省	2022	190	3.1	21218.7907	1386.6	0.09590268
16	宁夏回族自治区	2022	130	2.5	26986.695	45.2	0.04402331

表 9 以 2014 年与 2022 年为例列出 16 个省区市的投入产出数据

本文使用 STATA 软件进行测算，对依靠我国上述省级行政区划构建的省级面板数据进行全要素生产率的分解测算。表 10 列出了主要产出与投入变量的描述性统计结果，其中养老机构数量（int1）和老年人年人均可支配收入（int3）的极差、标准差、方差、四分位距数值均较大，说明现阶段中国省际间银发经济投入差距明显。

Stats	in1	in2	in3	in4	out
均值 Mean	1352.868	15.02014	29874.35	637.0292	0.2299967
观测值 N	144	144	144	144	144
最大值 Max	32101	47.9	72583.16	3327.2	1.052845
最小值 Min	77	1.2	10625.35	35.1	0.0153574
极差 Range	32024	46.7	61957.81	3292.1	1.037488
标准差 SD	2735.968	11.28799	13925.35	611.8739	0.1707742
方差 Variance	7485523	127.4188	1.94E+08	374389.7	0.0291638
中位数 p50	782.5	13.08	25583.26	503.5	0.188012
四分位距 IQR	1385	13.69	17011.59	706.95	0.1558586

表 10 投入与产出变量的描述性统计

3.2.3 TFPCH 测算结果

通过 STSTA 软件运行操作，我们将省级银发经济产业全要素生产率拆解为如下结果。由于篇幅受到限制的原因，在此将只展示描述性统计与部分数据。以天津市为例，表 11 展示了 2014-2021 年**全要素生产率变化**（TFC change，TFPCH）与其拆解因子**技术效率变化**（technical efficiency change，EFFCH）和**技术进步变化**（technological change，TECCH），可以发现天津市的银发经济产业全要素生产率近年来呈现出波动上升的趋势。

省级行政区	dmu	year	TFPCH	EFFCH	TECCH
天津市	2	2014	1.2138	1.0237	1.1857
天津市	2	2015	1.1141	1.0623	1.0488
天津市	2	2016	1.0750	1.0301	1.0436
天津市	2	2017	1.1344	1.0652	1.0649
天津市	2	2018	1.2474	1.1320	1.0936
天津市	2	2019	1.0579	1.3757	0.8258
天津市	2	2020	1.1953	0.9721	1.2296
天津市	2	2021	1.2507	1.1318	1.1152

表 11 天津市 2014-2021 年银发经济产业全要素生产率变化与其拆解因子

与此同时，即便处在同一年份，各个不同省份的银发经济产业全要素生产率也不尽相同。表 12 展示了 2018 年全国 16 个省级行政区域银发经济产业全要素生产率变化及其拆分情况。 由此可见，不同省份的全要素生产率存在较为显著的地域差异：2018 年福建省银发经济产业全要素生产率最低，仅为 0.7713；天津市银发经济产业全要素生产率最高，达到了 1.2474， 其次分别为云南省(1.0395)、重庆市(1.0274)、浙江省(1.0156)。

省级行政区	dmu	year	TFPCH	EFFCH	TECCH
北京市	1	2018	0.9842	1.0000	0.9842
天津市	2	2018	1.2474	1.1320	1.0936
河北省	3	2018	0.9154	0.9609	0.9526
辽宁省	4	2018	0.9711	0.9795	0.9915
上海市	5	2018	0.9839	1.0000	0.9839
江苏省	6	2018	0.9748	1.0000	0.9748
浙江省	7	2018	1.0156	1.0219	0.9938
安徽省	8	2018	0.9265	0.9717	0.9535
福建省	9	2018	0.7713	1.0000	0.7713
江西省	10	2018	1.0155	1.0198	0.9956
广西壮族自治区	11	2018	0.8634	1.0787	0.8004
重庆市	12	2018	1.0274	1.0380	0.9898
四川省	13	2018	0.9972	1.0000	0.9972
云南省	14	2018	1.0395	1.0931	0.9510
甘肃省	15	2018	0.9507	1.2281	0.7741
宁夏回族自治区	16	2018	0.8467	0.7596	1.1147

表 12 各省市 2018 年银发经济产业全要素生产率变化与其拆解因子

Stats	TFPCH	EFFCH	TECCH
均值 Mean	1.065158	1.003988	1.063337
观测值 N	128	128	128
最大值 Max	1.367692	1.289975	1.242889
最小值 Min	0.557938	0.675674	0.670737
极差 Range	0.809754	0.614301	0.572152
标准差 SD	0.1167524	0.0855128	0.1027126
方差 Variance	0.0136311	0.0073124	0.0105499
中位数 p50	1.072137	1	1.061951
四分位距 IQR	0.132615	0.0420045	0.104511

表 13 DEA-Malmquist 模型测算数据的描述性统计结果

团队将每年各个省市的指标求均值，得到了以下三张银发经济产业总体生产率的趋势图。

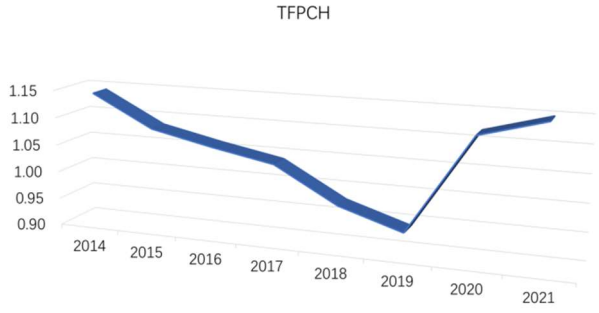


图 18 银发经济产业全要素生产率变化趋势

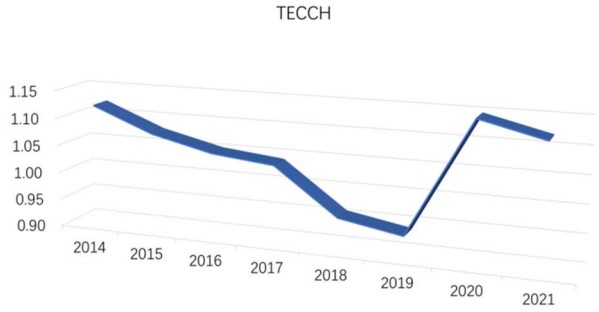


图 19 银发经济产业技术效率变化趋势

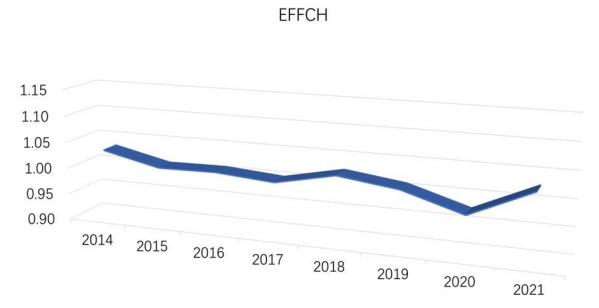


图 20 银发经济产业技术进步变化趋势

从上述三张图的趋势变化中可以看出，我国银发经济产业全要素生产率总体偏低，投入产出资源利用率也较低。观察可以发现，EFFCH 总体变化平缓，而 TECCH 和 TFPCH 发展在 19 年呈现拐点，开始逆势直上。但从整体来看，三种指标的水平依旧处于低水平上下波动。本文认为，这也是当下我国

银发经济产业发展现状的缩影，同时也从另一个角度证明了，处于蓬勃增长的银发经济面临着阻碍发展的痛点，仍旧任重道远、道阻且长。

3.3 银发经济产业 TFP 相关影响因素的 Tobit 模型分析

3.3.1 变量选取与数据来源

被解释变量

本研究的核心被解释变量为 TFPCH（全要素生产率变化）、TECH（技术效率变化）以及 TECCH（技术进步变化）的面板数据，时间跨度为 2014 年至 2022 年，涵盖了我国十六个省级行政区。这些数据通过运用 DEA-Malmquist 模型进行计算得出，该模型在效率评估与生产率分析中已被广泛认可，其有效性在诸多文献中得到了验证。(Fare et al., 1994; Ray & Desli, 1997)

核心解释变量

本研究的核心解释变量为各省级行政区数字技术应用情况，旨在探讨数字技术如何影响养老服务行业的效率与生产率。为了量化这一变量，我们选用了北京大学**中国数字普惠金融指数**（Digital Financial Inclusion Index of China，DFII）作为衡量指标。该指数由北京大学数字金融研究中心公开发布，综合考虑了近年来我国数字金融服务的覆盖广度、使用深度以及数字支持服务程度等多个维度，能够全面反映各省级行政区数字技术的发展水平和普及程度（郭峰等，2020）。

控制变量

为了确保模型的准确性和可靠性，本研究还引入了一系列控制变量，以捕捉可能影响被解释变量的其他重要因素。这些控制变量的数据同样来源于各省级行政区的统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报以及相关政府部门发布的官方数据。具体来说，我们选取了以下控制变量：

1.**一般公共预算支出**（general public budget expenditure，GPBE，单位：亿元）：反映政府对于公共服务和老龄事业的财政投入情况；

2.**第三产业就业人员数量**（tertiary industry employment，TIE，单位：万人）：体现服务业的发展水平和劳动力就业参与的水平；

3.**国内生产总值**（Gross Domestic Product，GDP，单位：亿元）：作为衡量地区经济发展水平的重要指标，对于养老服务行业的发展具有重要影响。

这些控制变量的引入有助于更全面地分析数字技术对于养老备老服务行业效率与生产率的影响，同时也有助于提高模型的预测能力和稳健性。

现分别以四川省和 2020 年为例，展示搜集到的核心解释变量和控制变量面板数据如下：

省级行政区	*dmu*	*year*	*GPDE*	*TIE*	*GDP*	*DFII*
四川省	13	2014	6796.61	1679.00	28891	173.82
四川省	13	2015	7497.51	1749.20	30342	215.48
四川省	13	2016	8008.89	1816.00	33139	225.41
四川省	13	2017	8694.76	1885.50	37905	267.80
四川省	13	2018	9707.50	1960.00	42902	294.30
四川省	13	2019	10348.17	2036.50	46364	317.11
四川省	13	2020	11198.54	2105.00	48502	334.82
四川省	13	2021	11215.69	2110.00	54088	363.61

表 14 四川省 2014-2021 年核心解释变量和控制变量面板数据

省级行政区	dmu	year	GPDE	TIE	GDP	DFII
北京市	1	2020	7116.18	941.80	35943	417.88
天津市	2	2020	3151.35	390.00	14008	361.46
河北省	3	2020	9022.79	1686.00	36014	322.70
辽宁省	4	2020	6014.20	1104.00	25011	326.29
上海市	5	2020	8102.11	987.31	38963	431.93
江苏省	6	2020	13681.55	2275.25	102808	381.61
浙江省	7	2020	10082.01	1957.00	64689	406.88
安徽省	8	2020	7473.59	1408.00	38062	350.16
福建省	9	2020	5216.10	1164.00	43609	380.13
江西省	10	2020	6674.08	1042.00	25782	340.61
广西壮族自治区	11	2020	6179.47	1037.00	22121	325.17
重庆市	12	2020	4893.95	877.01	25041	344.76
四川省	13	2020	11198.54	2105.00	48502	334.82
云南省	14	2020	6974.02	1083.00	24556	318.48
甘肃省	15	2020	4163.40	497.00	8980	305.50
宁夏回族自治区	16	2020	1480.36	179.00	3956	310.02

表 15 各省市 2020 年核心解释变量和控制变量面板数据

Stats	GPDE	TIE	GDP	DFII
均值 Mean	5916.173	1101.913	29863.74	290.0127
观测值 N	128	128	128	128
最大值 Max	14585.26	2276.29	117392.4	458.9704
最小值 Min	1000.45	128.3	2474	159.76
极差 Range	13584.81	2147.99	114918.4	299.2104
标准差 SD	2632.258	551.279	20924.69	71.08102
方差 Variance	6928781	303908.5	437842651.59	5052.512
中位数 p50	5577.57	1004.115	25208.95	289.1944
四分位距 IQR	3220.41	747.615	21132.25	112.5407

表 16 各省市 2014-2021 年核心解释变量和控制变量面板数据的描述性统计

通过观察比较各表中所示的数据，可以发现：(i) 在 2014-2021 年这八年间，四川省数字普惠金融指数与其他三项控制变量一道稳步增加，表明数字化在我国促进产业升级和经济转型的强劲态势；(ii) 数字普惠金融指数高的大多是经济较好的地区，如北京、上海，且大多为创新能力强、数字化技术应用覆盖广的地区，由此可见，当下银发经济产业的数字化发展与当地的科技水平情况息息相关；(iii) 一般公共预算支出多、第三产业就业人员数量大、GDP 总量排名前列的省市也主要集中分布在东南沿海地区，如江苏、浙江；(iv) 数字普惠金融指数最高的省市是江苏，达到了 13681.558，而最低的地区宁夏，仅仅只有 1480.36，两者之间近十倍的差距，也足以反映当

我国下银发经济产业的数字化发展水平在地区间的不均衡状态。

3.3.2 Tobit 模型构建

截尾回归分析即 Tobit 模型和随机效应模型是用于处理不同类型数据和不同问题的统计模型，Tobit 模型通常用于处理因变量存在截断或者缺失值的情况。同时，由于个体效应应该随机看待，在截面数量很大的面板数据用固定效应模型会浪费很多自由度，用随机效应模型将更合适。在本文背景下，由于 TFPCH 与其拆解因子 EFFCH 和技术进步变化 TECCH 的值均处于一段区间内，使用传统 OLS 方法估计的系数参数可能出现有偏且不一致的情况。而随机效应 Tobit 模型则能有效解决上述问题，更好地解释数据中的异质性和因变量的限制情况，获得一致的、无偏的估计量。

本文基于 3.3.1 关于影响银发经济产业生产效率性的变量分析，综合构建的银发经济产业 TFP 相关影响因素分析模型如下：

$$TFPCH_{it} = \alpha_i + \mu_i + \beta X_i + \varepsilon_{it}$$

式中，$TFPCH_{it}$是被解释变量；x_i（i=1,2,3）是我们关心的影响变量，分别由x_0中国数字普惠金融指数、x_1一般公共预算支出、x_2第三产业就业人员数量和 x_3国内生产总值 GDP 表示；i 代表第 i 省份；t 代表第 t 年度；α_i代表截矩；μ_i代表地区效应；ε_{it}代表残差项。其中由于地区效应的分析将利用随机效应处理，随机效应的假定是

$$\mu_i \sim N(0, \sigma_\mu^2), \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma_e^2)$$

从而计算最优估计量：当银发经济产业生产效率性的值大于 0 时则等于它本身，当银发经济产业生产效率性的值小于或等于 0 时全部当作 0，即

$$TFPCH_{it} = TFPCH_{it}^*, \quad TFPCH_{it}^* > 0$$

$$TFPCH_{it} = 0, \quad TFPCH_{it}^* \leq 0$$

3.3.3 基准回归结果

农业全要素生产率的影响因素的分析结果如表所示，列（1）至列（3）分别为 Tobit 模型对银发经济产业全要素生产率变化、技术进步变化和技术效率变化的影响结果。仔细观察可知，核心解释变量数字普惠金融指数分别在 10%、5%及 1%的置信水平上对银发经济产业技术进步变化、全要素生产率变化及技术效率变化起显著影响，且数值均为正，表明起着正向影响。可以初步判断数字技术的应用和智能服务的普及在一定程度上拓展了行业内先进技术的边界，对银发经济产业拓展的驱动作用明显。

一般公共预算支出、国内生产总值均在 10%的置信水平上对银发经济全要素生产率变化产生正向影响，可以发现一般公共预算支出能够推动养老备老行业加大资金投入，扩大规模发展，从而实现显著提高技术效率变化；而国内生产总值的增加则说明经济总量的提升，从而为发展银发经济奠定坚实基础。此外，第三产业就业人员数量对全要素生产率变化在 1%的置信水平有着显著的正向作用，这可能是因为参与到服务行业的劳动力数量越多，最终使得产业生产率变化效果越明显。

变量	全要素生产率变化 *TFPCH*	技术进步变化 *TECCH*	技术效率变化 *EFFCH*
	(1)	(2)	(3)
DFII	0.017**	0.033*	0.009*
	(3.842)	(1.815)	(2.496)
GPDE	0.006*	0.004	0.038***
	(1.753)	(1.024)	(3.052)
TIE	0.019***	0.029***	0.003
	(4.291)	(3.870)	(0.947)
GDP	0.036*	0.074**	-0.010
	(1.803)	(1.970)	(-0.093)
Constant	-0.201	0.198	0.131
	(-1.013)	(-0.461)	(-0.729)
Log likelihood	683.74	-21.34	798.65
N	128	128	128
R-squared	0.716	0.833	0.799

注：***、**、*分别表示在 10%、5%和 1%置信水平下显著。

表 17 基准回归结果

3.4 稳健性检验

3.4.1 更换核心解释变量为一级指标

数字普惠金融指数包含覆盖广度、使用深度和数字化程度三个一级指标，本文更换解释变量的总指数为最为重要的一级指标数字化程度，并将其纳入回归，从而进一步验证回归结果的稳健性回归结果见表列（1）。这表明在更换核心解释变量测度方式后，数字普惠金融指数仍在 1%的置信水平上对银发经济产业全要素生产率变化起显著正向影响，基准回归分析的结论成立。

3.4.2 更换时间为 2018-2021 年

2017 年，国家工信部、民政部及国家卫健委联合发展部《智慧健康养老产业发展行动计划》，明确到 2020 年，国家基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系。为排除这一政策可能造成的干扰，本研究更换各变量的时间范围为 2018-2021 年，以政策交互项的做法构建政策实施的 0-1 变量，并将其纳入回归，回归结果见表列（2）。这表明在纳入《计划》的政策考量后，数字普惠金融指数仍在 10%的置信水平上对银发经济产业全要素生产率变化起显著正向影响，前文研究结论依然成立。

3.4.3 去除特殊样本数据

该研究的研究对象为省一级，考虑到直辖市（表中共 4 个）、自治区（表中共 2 个）有着较大的经济、政治特殊性和自主性，在这些地区，银发经济产业发展程度的特征与其他省份可能存在很大的不同之处，因此，本研究对两者样本进行剔除，以进行稳健性检验，回归结果见表列（3）。结果表明，剔除特殊样本数据后，数字普惠金融指数在 5%的置信水平上对银发经济产业全要素生产率变化起显著正向影响，前文研究结论仍成立。

变量	更换核心解释变量 *TFPCH*	更换时间 *TFPCH*	去除特殊样本数据 *TFPCH*
	(1)	(2)	(3)
DFII	0.026***	0.045*	0.005**
	(4.272)	(1.731)	(2.480)
GPDE	0.004*	0.002	0.069***
	(1.772)	(1.118)	(4.350)
TIE	0.026***	0.085**	0.064
	(3.973)	(2.405)	(1.233)
GDP	0.072*	0.023**	-0.011
	(1.720)	(2.230)	(-0.005)
Constant	-0.315	0.128	0.225
	(-1.109)	(-0.710)	(-0.324)
Log likelihood	790.57	-35.61	624.30
N	128	64	80
R-squared	0.733	0.846	0.752

注：***、**、*分别表示在 10%、5%和 1%置信水平下显著。

表 18 稳健性检验结果

3.5 内生性检验

常见可能产生内生性问题的原因主要有三种，即遗漏变量、变量测度误差以及逆向因果问题。前文我们已经对可能存在的内生性问题做了一些处理：(i) 关于测度误差导致内生性问题，本文在计算全要素生产率等被解释变量时采用了 Malmquist 指数法，在计算全要素生产率指数时该方法做了一阶差分，可以弱化数据质量对估计结果的影响；同时，本文在数据来源上尽量采用权威部门和学界普遍采纳的数据来源；(ii) 关于遗漏变量导致内生性问题，我们在估计过程中加入了一般公共预算支出、第三产业就业人员数量和国内生产总值等变量加以控制。

综上，互为因果所导致的内生性问题依然是本文所要解决的一个重要问题，即数字化技术运用促进了银发经济产业全要素生产率的提高，而银发经济产业全要素生产率的提高反过来也有可能促进数字化技术发展。为了分析此中因果关系的主因，参照了郭家堂、骆品亮[16]（2016）和韩宝国、朱平芳[17]（2014）等将解释变量滞后期作为工具变量的做法，本文采用核心解释变量和控制变量的滞后期作为新的核心解释变量和控制变量。其逻辑是当期的全要素生产率的提高对其影响因子滞后期的影响几乎不存在，如果影响因子

参考文献：
[16] 郭家堂，骆品亮. 互联网对中国全要素生产率有促进作用吗? [J]. 管理世界，2016（10）：34-49.
[17] 韩宝国，朱平芳. 宽带对中国经济增长影响的实证分析 [J]. 统计研究，2014（10）：49-54.

滞后期对当期的全要素生产率及其分解指标依然存在着前文所分析的对应关系，则可以说明在双向因果关系中，主因是数字化技术运用。重新进行回归分析，结果见表 19。通过进一步验证发现，本研究不存在逆向因果问题，分析检验结果也进一步说明，数字化对于银发经济产业全要素生产率即高质量发展的影响具有长期效应。

变量（时期）	全要素生产率变化 $TFPCH_t$	技术进步变化 $TECCH_t$	技术效率变化 $EFFCH_t$
	(1)	(2)	(3)
$DFII_{t+1}$	0.012***	0.039	0.002**
	(3.248)	(1.518)	(2.043)
$GPDE_{t+1}$	0.002*	0.009	0.030***
	(1.608)	(1.107)	(2.873)
TIE_{t+1}	0.019***	0.029	0.003
	(3.722)	(0.137)	(0.141)
GDP_{t+1}	0.053*	0.042*	0.014
	(1.770)	(1.847)	(-0.290)
Constant	-0.226	0.131	0.169
	(-1.003)	(-0.582)	(-0.839)
Log likelihood	459.76	-92.63	701.26
N	128	128	128
R-squared	0.845	0.724	0.879

注：***、**、*分别表示在 10%、5%和 1%置信水平下显著。

表 19 逆向因果问题检验结果

3.6 机制检验

前面的系列研究中，本文通过基准模型回归、多重稳健性检验、逆向因果排除，得到了本文稳健可信的核心结论：数字化赋能对银发经济产业的全要素生产率即高质量发展具有显著的正向效应。现在，据此对二者之间因果关系的作用机理进行进一步探究，分别在三种稳健性检验的基础上，将被解释变量换作技术进步变化和技术效率变化，研究不同解释变量与其两者间的相关关系。

回归结果如下表 20 所示，(1)(4)是基于 3.4.1 更换核心解释变量为一级指标的情况，(2)(5)是基于 3.4.2 更换时间为 2018-2021 年的情况，(3)(6)是基于去除特殊样本数据的情况。由前述银发经济产业的全要素生产率的变

化分为技术变化和技术效率变化这一公式：

$$TFPCH = TECCH \times EFFCH$$

由列(1)(2)(3)可以发现，在三种情况下，数字普惠金融指数分别在 1%、5%和 5%的置信水平上对技术进步变化起显著正向影响。这体现数字化技术的综合体与银发经济的结合，能够促进生产中投入资源更合理的配置，形成智慧养老社区、智能医养结合等一系列服务形式与定制产品，从而产生显著的技术进步效应，从而有利于提升农业全要素生产率；

同时由列(4)(5)(6)可知，在第一种情况下，数字普惠金融指数在 10%的置信水平上对技术进步变化起正向影响，而在其他两种情况下则无效应。技术效率的变化在其中并未起到明显的作用，对于原有产出水平已达到规模饱和，难以在技术效率上取得突破，从而说明：全要素生产率的提升主要来自于数字化赋能下的银发经济经营整体方式和微观创新所起到的关键作用。

变量	技术进步变化	技术效率变化				
		TECCH			*EFFCH*	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DFII	0.026***	0.031**	0.005**	0.009*	0.022	0.008
	(2.831)	(1.998)	(2.336)	(1.763)	(1.509)	(1.493)
GPDE	0.004**	0.011	0.044***	0.006**	0.017	0.029***
	(1.985)	(1.255)	(2.940)	(2.072)	(1.005)	(2.836)
TIE	0.028**	0.012*	0.004	0.017***	0.031*	-0.009
	(2.230)	(0.185)	(0.112)	(2.965)	(1.704)	(0.110)
GDP	0.009*	0.046	0.009*	0.018*	0.071*	-0.011
	(1.696)	(1.300)	(1.932)	(1.752)	(1.890)	(1.160)
Constant	-0.098	0.156	0.223	-0.182	0.116	0.120
	(-0.832)	(-0.423)	(-0.742)	(-1.382)	(-0.357)	(-0.611)
Log likelihood	601.10	-79.56	921.27	791.62	-38.22	579.35
N	128	128	128	128	128	128
R-squared	0.878	0.754	0.891	0.830	0.704	0.835

注：***、**、*分别表示在 10%、5%和 1%置信水平下显著。

表 20 机制检验结果

微观剖析，霜天竞自由
——第四部分：银发经济代表企业数字化经验的正反观照

他山之石，可以攻玉。
——《诗经·小雅·鹤鸣》

4.1 案例选择

下面将从微观视角出发，基于前文银发经济与数字化技术的阐述，进行案例分析。我们将分别选择两家有代表性的银发企业——足力健与日医学馆，深入剖析银发企业在发展和数字化转型过程中可能存在的困难，对银发企业未来发展与数字化转型的大致方向提出建议。

4.1.1 选择足力健作为案例企业的深度剖析

一、专注银发市场：精准定位与深度挖掘

足力健公司专注于老年人鞋类市场，这一领域作为银发经济的重要组成部分，具有巨大的发展潜力。其产品和服务直接针对老年人群，为研究银发经济提供了一个极具价值的实践案例。足力健自创立之初，便明确并坚守其市场定位——专注于为老年人提供鞋类产品。这一精准且独特的定位，使得足力健在众多鞋企中迅速崭露头角，成为行业的佼佼者。



图 21 足力健银发市场专注情况，资料来源：北京孝夕阳官网，FNK 团队整理

足力健将市场焦点聚焦于老年人这一特殊且庞大的消费群体，通过深入研究老年人的脚型特征、行走习惯以及健康需求，为其量身定制了一系列舒适、安全、健康的鞋类产品。这种深度挖掘和精准满足消费者需求的能力，是足力健在银发市场中取得成功的关键所在。

二、市场领导地位：品牌影响力与市场份额

足力健在老人鞋领域具有显著的市场领导地位，这得益于其连续多年的高销量和强大的品牌影响力。这一市场地位不仅为足力健带来了稳定的业务增长，更为深入分析银发经济提供了宝贵的实践经验和数据支持。

足力健凭借其针对老年人需求的精准定位和创新产品，成功在中国老年鞋市场中占据了较高的市场份额。其遍布全国的销售网络和深入人心的品牌形象，使得足力健成为了众多老年人在选购鞋子时的首选品牌。这种市场领导地位不仅体现了足力健在产品研发、市场营销等方面的卓越能力，更为其未来的发展奠定了坚实的基础。

三、规模化发展：业务扩展与市场潜力

足力健通过规模化发展，在全国范围内开设了众多门店，这一举措不仅展示了其业务模式的可扩展性和市场适应性，更深刻反映了银发经济市场的巨大潜力和广阔前景。

足力健在全国范围内建立了庞大的销售和服务网络，这一网络不仅为老年人提供了便捷的购买渠道，还提供了专业的试穿和售后服务。这种完善的服务体系不仅增强了消费者的信任感和忠诚度，更为足力健在激烈的市场竞争中赢得了宝贵的口碑和市场份额。同时，规模化发展也为足力健带来了更多的业务增长机会和潜在的市场空间。

四、社会和经济影响：多维度贡献与深远意义

在社会层面，足力健的产品设计充分考虑了老年人的生理需求和心理感受，实现了防滑、减震、易穿脱等多种功能，有效提高了老年人行走的安全性和舒适性，从而提升了银发群体的生活品质。同时，通过提供适合老年人的鞋子，足力健还帮助老年人更好地参与社会活动，促进了他们的身心健康和社会融入。此外，足力健还通过广告宣传、公益活动等方式，积极传递尊老爱老的价值观念，推动了社会对老年人群体的关注和尊重。

在经济层面，足力健的发展不仅带动了相关产业链的增长，包括生产、销售、研发、物流等环节，还为大量人员提供了就业机会。足力健的产品满足了老年人对高品质生活的追求，推动了消费市场的细分化和专业化，促进了消费升级。同时，足力健在原材料采购、产品研发、市场营销等方面的需求也带动了橡胶、塑料、纺织等相关产业的发展。此外，作为一家规模较大的企业，足力健通过其经营活动为国家提供了可观的税收收入，促进了区域经济的协调发展。特别是在一些经济欠发达地区，足力健门店的开设和运营更是为当地经济发展注入了新的活力和动力。

4.1.2 选择日医学馆作为案例企业的原因

日本作为世界上老龄化率最高且速度最快的国家，在养老制度、养老理

念、养老服务、养老机构运营等方面也远远走在了世界前列。因此，通过对日本养老机构运营模式、盈利模式等方面来分析，以其对外公布的财务年报为分析对象，对其盈利能力、盈利迷失进行分析研究，可以为我国银发产业的发展提供一些启示，增强养老机构现有及将来的盈利能力，也可以完善其服务水平，给我国带来许多有借鉴意义的实践经验与教训，有利于银发经济的发展。

4.2 银发市场领航者——足力健深度剖析

4.2.1 公司概览

足力健公司，全称北京孝夕阳科技发展有限公司，成立于 2015 年，是一家专注于老人鞋类产品的企业。其销售网络遍布全国，拥有超过 3000 家线下门店，并在各大电商平台实现了全渠道覆盖。足力健老人鞋在鞋底、鞋面、鞋配件等方面拥有多项发明专利、实用新型和外观设计专利，总计超过 455 项，连续三年入榜中国品牌 500 强名单。

一、主营业务

足力健公司目前的主营业务为老人鞋类产品，涉及生产销售、创新研发、市场开拓三大方向。

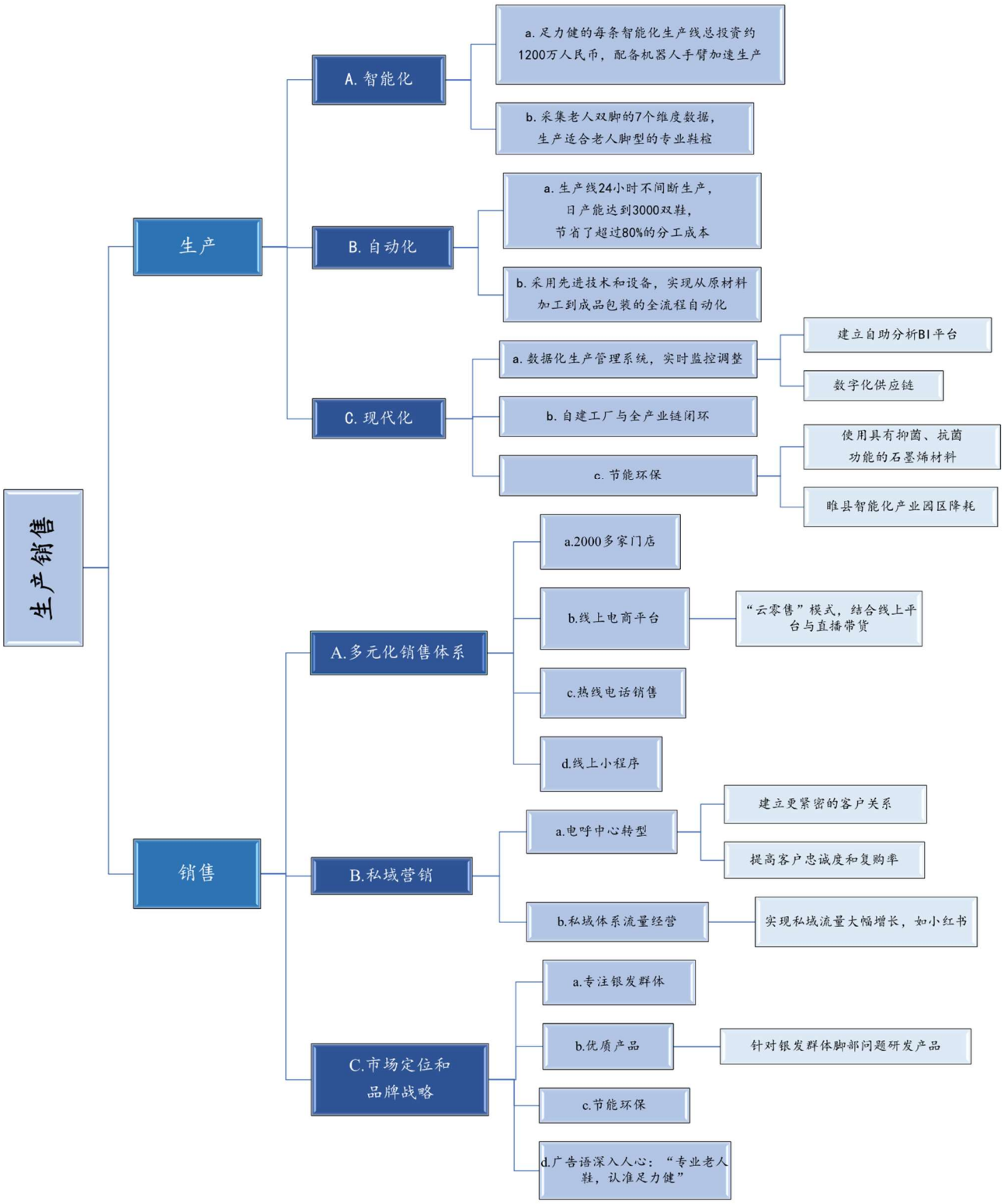


图 22 足力健主营业务，资料来源：北京孝夕阳官网，公开资料，FNK 团队整理

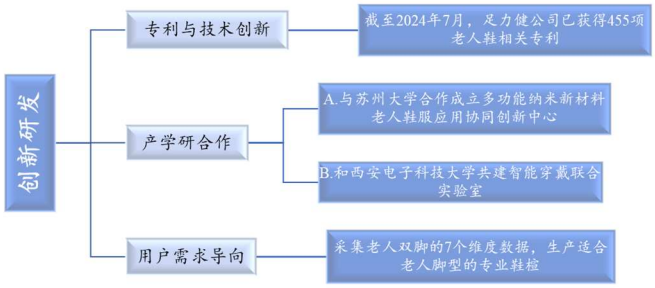


图 23 足力健主营业务，资料来源：北京孝夕阳官网，公开资料，FNK 团队整理

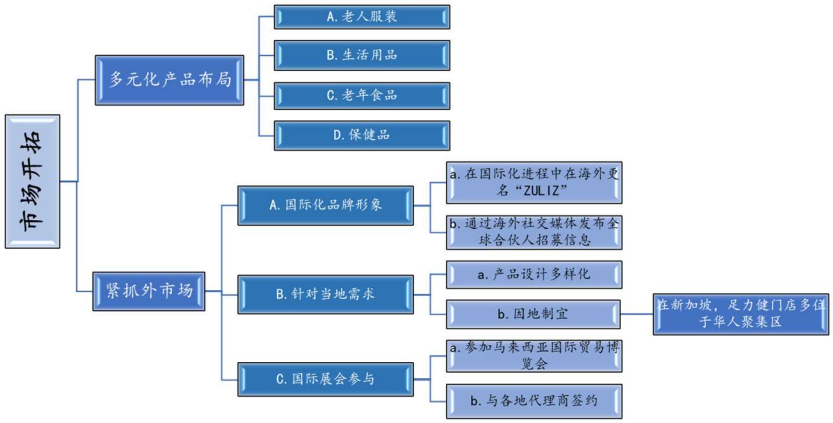


图 24 足力健主营业务，资料来源：北京孝夕阳官网，公开资料，FNK 团队整理

二、经营现状

（1）公司重大事件

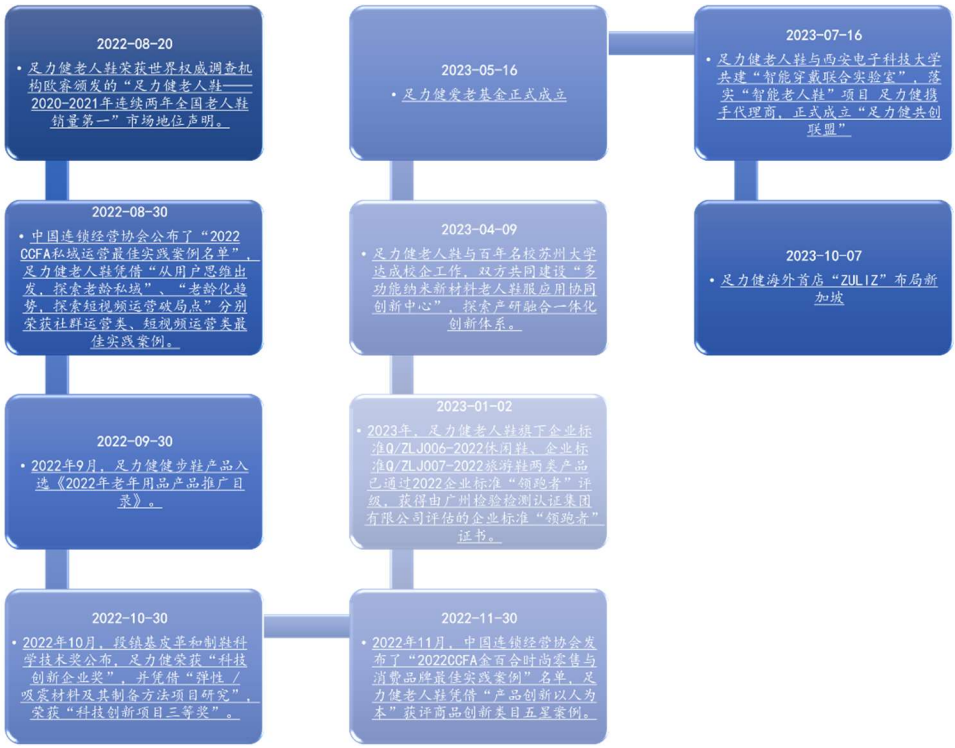


图 25 足力健重大事件汇总，资料来源：北京孝夕阳官网，FNK 团队整理

（2）品牌荣誉



图 26 足力健品牌荣誉汇总，资料来源：北京孝夕阳官网，FNK 团队整理

（3）公司核心竞争力分析

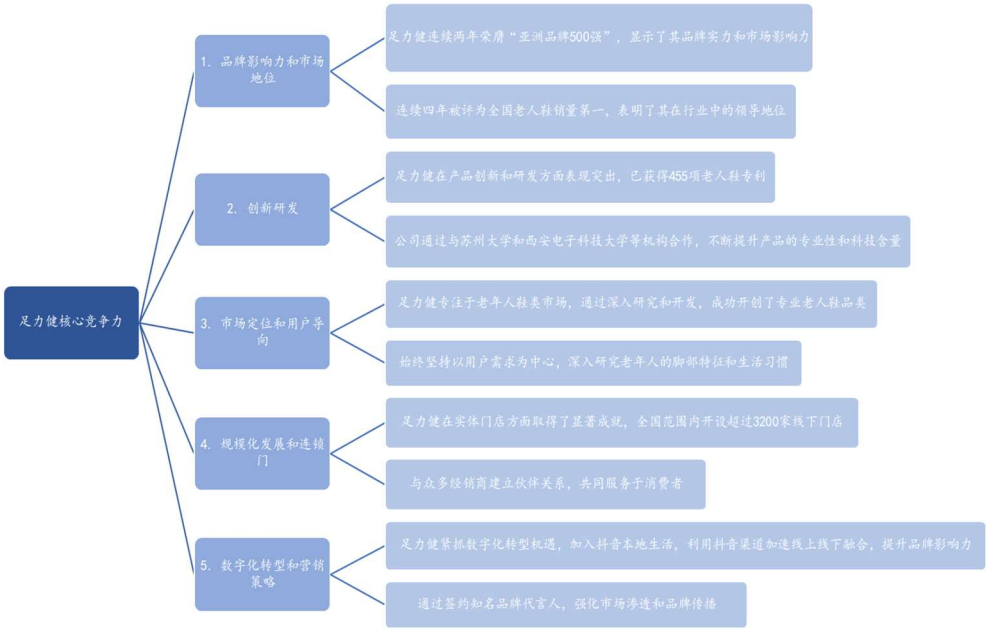


图 27 足力健核心竞争力分析，资料来源：北京孝夕阳官网，公开资料，FNK 团队整理

4.2.2 建设路径

足力健，作为老人鞋行业的领导者，自 2012 年创立以来，一直专注于为老年人提供舒适、专业的鞋品。随着数字化转型的浪潮席卷各行各业，足力健也紧跟时代步伐，积极推进数字化建设，以提升效率、优化管理、满足市场需求。

一、足力健数字化建设的背景与必要性

（1）市场需求变化的深度剖析

随着全球人口老龄化的趋势日益显著，老年人口比例的不断上升为老年消费市场带来了前所未有的发展机遇。这一市场不仅规模庞大，而且潜力巨大，尤其是在鞋品领域，老年人的需求呈现出多样化和个性化的特点。他们不仅追求鞋子的舒适度、耐用性和安全性，还希望鞋品能够满足他们的审美

需求和生活方式。面对这一变化，足力健深刻认识到，只有通过数字化手段，才能更精准地捕捉市场需求，了解老年人的真实需求，从而设计出更符合他们需求的鞋品。数字化建设使足力健能够利用大数据和人工智能技术，对老年人的消费习惯、偏好以及购买行为进行深入研究，为产品开发和营销策略的制定提供有力支持。

（2）行业竞争加剧的应对策略

在老人鞋市场中，竞争日益激烈，各大品牌纷纷加大投入，推出新产品、新服务，以争夺市场份额。面对这一局面，足力健深刻意识到，只有不断提升品牌竞争力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。数字化建设正是提升品牌竞争力的有效途径之一。通过数字化手段，足力健能够优化生产流程，提高产品质量，降低成本，从而在价格上获得竞争优势。同时，数字化建设还能帮助足力健提升客户服务水平，增强客户黏性，为品牌赢得更多忠实粉丝。此外，数字化建设还能使足力健更加灵活地应对市场变化，及时调整产品线和营销策略，确保品牌在市场中始终保持领先地位。

（3）企业发展需求的全面满足

随着足力健企业规模的扩大和业务的拓展，企业面临着越来越多的管理挑战。传统的管理手段已经无法满足企业快速发展的需求，而数字化建设则为企业提供了更加高效、便捷的管理手段。通过数字化建设，足力健能够实现信息的快速流通和共享，提高决策效率；能够优化生产流程，提高生产效率和质量；能够加强供应链管理，降低运营成本；还能够提升客户服务水平，增强客户满意度和忠诚度。这些都将为足力健的长期发展提供有力支持。因此，数字化建设不仅是足力健应对当前挑战的必要手段，更是企业未来发展的关键所在。通过数字化建设，足力健将能够更好地把握市场机遇，提升品牌竞争力，实现企业的可持续发展。

二、足力健数字化建设的路径

（1）初步探索阶段：奠定数字化转型的基础

在这一阶段，足力健主要进行了三项关键性的工作，为其数字化转型奠定了坚实的基础：

a. 建立信息化基础：足力健深刻认识到信息化在现代企业管理中的重要性，因此，首要任务是搭建起企业的信息化框架。这不仅包括构建高效、安全的内部网络，确保信息的快速流通，还引入了先进的 ERP（企业资源计划）系统。ERP 系统的引入，使得企业内部的信息共享更加顺畅，业务流程得以优化，大大提升了企业的运营效率。

b. 引入数据分析工具：为了更加精准地把握市场动态和消费者需求，足力健积极引入了数据分析工具。通过对销售数据、用户行为数据等进行深入挖掘和分析，企业能够更准确地了解市场趋势，为产品开发和营销策略的制定提供有力支持。

c. 优化供应链管理：足力健深知供应链的重要性，因此通过数字化手段对其进行了全面优化。通过实现供应链的透明化和可视化，企业能够实时掌握供应链的各个环节，提高供应链的响应速度和效率，降低运营成本。

（2）深化推进阶段：构建数字化核心竞争力

在初步探索的基础上，足力健进一步深化了数字化转型，致力于构建企业的数字化核心竞争力：

a. 建设商业智能系统：足力健投入大量资源建设了商业智能系统，该系统能够统一输出各鞋款生产、商品、物流、库存、销售、会员、退换货等不同模块的数据。这不仅提高了数据的准确性和报表开发效率，还完善了数据预警机制，使企业能够及时发现并解决潜在问题。

b. 搭建自助分析 BI 平台：为了让员工能够充分利用数据资源，足力健

搭建了面向全员的自助分析 BI 平台。员工可以通过这个平台自己处理和分析数据，从而更加精准地把握市场动态和消费者需求，为企业的决策提供有力支持。

c. 实现供应链的可视化管理：足力健通过数字化供应链技术与现有供应链模式的紧密结合，实现了供应链的可视化管理。这使企业能够实时掌握供应链的各个环节，包括销售端、生产端、原材料端以及生产资金流和信息流等。这种可视化管理不仅提高了供应链的效率和响应速度，还增强了企业的市场竞争力。

（3）全面升级阶段：引领数字化浪潮

在数字化转型的全面升级阶段，足力健不断突破自我，致力于引领数字化浪潮。

a. 建设智能化制鞋生产线：足力健自建工厂，并引入了先进的机器人手臂和自动化生产设备。这不仅实现了生产自动化、流程模块化和管理数据化，还大大提高了生产效率并降低了人力成本。这一举措使足力健在智能制造领域取得了显著成果。

b. 推进全渠道营销：足力健深知营销渠道的重要性，因此通过数字化手段推进了全渠道营销。企业不仅建立了线上电商平台，还开设了线下专卖店等实体店铺，实现了线上线下融合的全渠道销售模式。这种全渠道营销方式不仅有助于足力健更好地触达消费者，还提升了品牌知名度和销售额。

c. 提升用户体验：足力健始终将用户体验放在首位。通过数字化手段，企业能够更精准地了解消费者的需求和偏好。例如，通过大数据分析，足力健能够洞察消费者的购买行为和消费习惯，从而提供更加符合消费者需求的鞋品和服务。同时，企业还通过数字化手段优化了购物流程，提高了购物效率和便利性。这些举措不仅提升了用户体验，还增强了消费者的品

牌忠诚度。

4.2.3 SWOT 分析

SWOT 分析法是一种战略规划工具，用于帮助个人或组织识别和评估自身的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）帮助决策者在制定战略时全面考虑各种内外部因素。

一、SWOT 分析总览

通过 SWOT 法对足力健进行全面企业分析，从中总结足力健数字化建设成功原因和挑战，以及预见未来发展的可持续性。

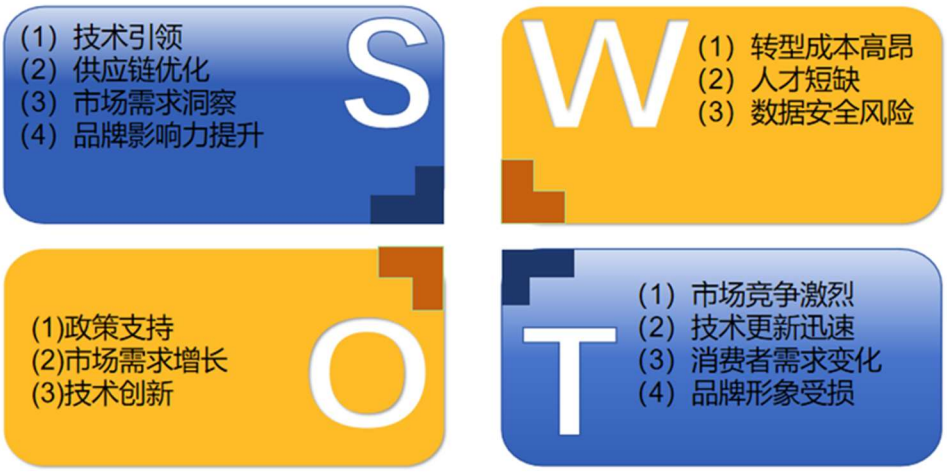


图 28 足力健 SWOT 分析总览，资料来源：北京孝夕阳官网， FNK 团队整理

二、基于 SWOT 总结建设成功原因

A）技术引领与供应链优化

足力健在数字化转型中，技术引领的作用尤为突出。企业不仅引入了大数据、云计算等前沿技术，还自主研发了多款数字化管理工具，这些工具的应用显著提升了企业的运营效率和管理水平。在内部管理上，足力健通过数字化手段实现了资源的精准配置和高效利用，使得生产流程更加顺畅，成本

控制更加精细。而在供应链的优化上，足力健则通过数字化平台实现了供应商、生产商、分销商等各个环节的信息共享和协同作业，这不仅提高了供应链的响应速度和灵活性，还显著降低了运营成本。这种技术上的优势，使得足力健在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。

B）精准洞察市场需求

数字化转型为足力健提供了强大的数据分析能力，使企业能够更精准地捕捉和分析市场需求。通过大数据分析和消费者行为研究，足力健能够迅速洞察市场趋势，把握消费者需求的变化。这种能力使得足力健能够快速响应市场变化，推出符合消费者需求的新产品和服务。例如，针对老年人对鞋子舒适度、防滑性和透气性的特殊需求，足力健推出了多款针对老年人设计的鞋子，这些产品不仅满足了老年人的需求，还赢得了市场的广泛认可。

C）品牌影响力提升

数字化转型的成功实施，为足力健带来了品牌影响力的显著提升。通过数字化营销和品牌推广，足力健的品牌知名度和美誉度不断提高，消费者对品牌的信任和忠诚度也随之增强。这种品牌影响力的提升，不仅为足力健带来了更多的市场机会和消费者信任，还使企业能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。此外，足力健还通过数字化手段加强了与消费者的互动和沟通，使消费者能够更直接地了解产品和品牌，从而进一步增强了消费者对品牌的认同感和忠诚度。

D）政策支持与市场需求增长双重驱动

政府对数字化转型的大力支持，为足力健提供了良好的外部环境和发展机遇。政府出台了一系列鼓励企业数字化转型的政策措施，包括资金扶持、税收优惠等，这些政策为足力健的数字化转型提供了有力的支持。同时，随着人口老龄化的加剧和消费者需求的多样化，老年鞋市场呈现出巨大的增长潜力。这种市场需求的增长，为足力健的数字化转型提供了广阔的市场空间

和发展前景。

E）持续的技术创新与人才培养

在数字化转型过程中，足力健面临着技术更新迅速和人才短缺的挑战。然而，企业并没有因此而停滞不前。相反，足力健通过持续的技术创新和人才培养来应对这些挑战。企业不断跟进技术更新，确保自身的数字化转型始终处于行业前列。同时，足力健还加大了人才引进和培养力度，通过校园招聘、社会招聘等多种方式吸引优秀人才加入企业。此外，企业还注重员工的培训和发展，通过内部培训、外部培训等多种方式提升员工的专业技能和综合素质。这种持续的技术创新和人才培养，为足力健的数字化转型提供了有力的人才支持和技术保障。

F）注重品牌形象与消费者关系

在数字化转型过程中，足力健始终注重与消费者、合作伙伴和员工的关系处理。企业通过与消费者的互动和沟通，了解消费者的需求和反馈，及时改进产品和服务。同时，足力健还积极与合作伙伴建立长期稳定的合作关系，共同推动企业的发展。在员工管理方面，足力健注重员工的成长和发展，为员工提供良好的工作环境和福利待遇。这种注重品牌形象和消费者关系的管理策略，为足力健赢得了更多的市场信任和口碑。此外，足力健还通过数字化手段加强了与消费者的互动和沟通，使消费者能够更直接地了解产品和品牌，从而进一步增强了消费者对品牌的认同感和忠诚度。这种全面管理的策略，为足力健的数字化转型提供了坚实的保障和支撑。

三、基于 SWOT 分析建设挑战

SWOT 总览图中列举了足力健数字化建设的不足以及其目前面临的挑战，以下部分聚焦于足力健企业本身，具体分析说明其面临的挑战。

A）基于足力健内部劣势

挑战一：技术整合难度——遗留系统与新技术冲突解决

足力健在数字化转型过程中，可能面临如何将现有的稳定但老旧的遗留系统与新技术进行高效整合的问题，即遗留系统与现代技术的冲突。企业可能正在使用一套基于传统数据库的管理系统，而新的数字化解决方案则要求使用云计算或大数据平台。这种技术上的不匹配可能导致数据迁移、系统兼容性和安全性等方面的问题。

在数字化转型过程中，足力健需要仔细评估各种技术的适用性、兼容性和成本效益，这可能会导致企业不得不考虑技术选型与实施的复杂性。然而，由于市场上存在人工智能、大数据、云计算等众多数字技术，而每种技术都有其特点和适用场景，因此技术选型变得异常复杂。此外，即使选择了合适的技术，实施过程中也可能遇到技术障碍、人员培训不足等各种预料之外的问题。

挑战二：人才短缺——技术人才招聘与培训挑战

随着数字化转型的深入，足力健对技术人才的需求日益增加。然而，市场上合格的技术人才稀缺，导致招聘难度加大。企业可能面临难以找到既具备专业技能又熟悉企业业务的人才的问题。

除招聘新人才外，足力健还需要对现有员工进行数字化技能培训。然而，由于员工的年龄、教育背景和工作经验等因素的差异，培训难度较大。此外，员工可能对学习新的技术和知识存在抵触情绪，或者由于工作压力大而没有足够的时间参加培训。

挑战三：产品质量问题——产品质量提升的数字化手段抉择

过去，足力健的产品曾因耐磨性、防滑性等质量问题被通报或引发诉讼。这些问题可能源于原材料选择、生产工艺或质量控制等方面的不足。在数字化转型过程中，企业需要更加关注产品质量问题，通过引入智能化生产

设备和质量管理系统来提高产品质量和稳定性。

B）基于外部威胁

挑战四：市场竞争加剧——品牌和技术实力的竞争应对

随着老年鞋市场的不断发展，越来越多的品牌开始进入这个领域。这些品牌可能拥有更强大的技术实力、更丰富的产品线和更广泛的销售渠道，从而对足力健构成威胁。此外，随着消费者需求的日益多样化，足力健需要不断推出新产品和服务来满足市场需求。然而，这可能导致企业面临更大的研发和生产压力，以及更高的成本和风险。

挑战五：海外市场适应性——文化差异和法规限制克服

足力健在进军海外市场时，需要深入了解当地消费者的需求和喜好。然而，由于文化差异和消费习惯的不同，企业可能面临难以适应当地市场的问题。不同地区的消费者对产品的款式、颜色、尺码等方面可能有不同的偏好和需求。

此外，进入海外市场时，足力健还需要遵守当地的法律法规和贸易规则。这些规则涉及产品质量、安全标准、环保要求等方面，如果企业未能充分了解并遵守这些规则，便可能面临法律风险和贸易壁垒，造成企业对海外市场的不适应，从而影响企业的海外开拓及利润收益。

挑战六：品牌形象维护——负面舆论及恶意攻击处理

在数字化时代，信息传播速度极快，负面舆论可能迅速扩散并对企业品牌形象造成严重影响。假如足力健的产品在海外市场出现质量问题或消费者投诉，这些信息可能迅速传播并引发公众关注，进而损害企业品牌形象。同时，在激烈的市场竞争中，企业竞争对手可能会采取恶意攻击的手段来损害

足力健的品牌形象。通过散布虚假信息、恶意评论等方式来误导消费者或破坏企业的声誉。因此足力健数字化建设过程中，对竞争对手保持足够的警惕也是极为重要的。

C）综合挑战

挑战七：数字化转型与业务平衡——投资与回报权衡

足力健需要在数字化转型过程中平衡技术投资与业务回报之间的关系。如果投资过多而回报不足，企业可能面临资金压力；而投资不足则可能导致转型进度滞后，错失市场机会。因此，企业需要仔细评估数字化转型的潜在收益和风险，并制定相应的投资策略和计划。

挑战八：成本控制与效率提升——数据安全与效率平衡

随着企业业务的数字化，管理和维护技术系统所需的资源和成本也在不断增加。足力健需要在保证系统高可用性和稳定性的同时，通过引入智能化运维工具、优化系统架构等方式来降低维护成本和提高效率。

同时，在数字化转型过程中，数据安全也成为了一个重要问题。足力健需要建立完善的数据安全保护机制来确保客户数据的安全性和隐私性。然而，这也会增加企业的运营成本和复杂度。因此，企业需要在数据安全与效率提升之间找到平衡点，以确保数字化转型的顺利进行。

四、基于 SWOT 探讨可持续性

前文 SWOT 的具体分析已充分说明了足力健数字化建设的比较优势和机遇挑战。以下部分聚焦于讨论足力健是否能够具备足够优势，抓住未来发展机遇，克服重重苦难，并得出结论：足力健数字化建设具备良好的发展可持续性。

足力健通过数字化建设，成功实现了对老年消费市场的精准捕捉，这不仅提升了产品开发和营销策略的有效性，还帮助企业在竞争激烈的市场中保持领先地位。此外，数字化手段的应用还带来了高效的管理和运营，降低了运营成本，提升了整体运营效率。智能化生产的实现更是大大提高了生产效率，降低了人力成本，为企业的可持续发展提供了有力保障。这些优势使得足力健在数字化建设的道路上具备了坚实的基础。

足力健数字化建设面临着良好的外部环境。政府对数字化转型的鼓励和支持为企业提供了政策红利，同时人工智能、大数据等技术的不断发展也为数字化建设提供了更多的技术支持和创新空间。此外，随着老年人口比例的不断上升，老年消费市场的潜力巨大，足力健可以通过数字化建设更好地满足市场需求，实现业务的持续增长。这将为足力健数字化建设提供了广阔的发展空间。

4.3 日本康养巨擘镜鉴——日医学馆的中国探索

4.3.1 公司概览

日医学馆（Nichii Gakkan Company）是日本康养领域的杰出代表。多年以来以让所有入住机构的老人宾至如归作为经营理念，在企业的规模和营业收入均得以提升。日医学馆以医疗作为主要业务于 1968 年开始营业，三年后开始培养自己的护理人员。发展至 20 世纪末，已将业务从入住机构扩展为上门一对一的服务。日本政府为了保障养老业的合规发展，于 2000 年颁布了介护保险制度。在政府的帮扶之下，日医学馆的护理服务业务向合规合法化发展迅速。日医学馆的介护服务占据了企业主营业务收入的 50%以上，其次为医疗和护理人才的教育培养。为了抢占全球的养老市场，日医学馆于 2011 年开始培养护理人员抢占外国市场，2012 年进入中国市场。由于看好中国刚步入老龄化社会，且老年人口数目众多，日医学馆在中国市场投入了大量资金发展。

日本是亚洲养老业发展比较早的国家之一，兼之生活节奏快，年轻人生活压力大，没有时间去陪伴老人，因此，老人入住养老机构在日本很普遍。日医学馆作为养老服务业中的佼佼者，共有三种帮助老年人的方式，既可以上门给老人提供一对一的照顾，也可以收取费用让老人入住机构之中，还可以给老人提供医疗保障器材。其中，上门给老人提供一对一照顾的对象是有自由行动能力的老人，对于申请服务的老人可以有专业护理人员上门给予帮助。入住机构的老人主要是没有行动能力或者智力存在缺陷的老人，日医学馆会安排 24 小时专门护理人员照顾这类老人；提供医疗保障器材针对的是刚出院且有子女可以在家照顾的老人。

一、主营业务

主营业务方面，日医学馆主要围绕“介护+医疗+教育”三项事业为核心布局养老产业。

在介护服务领域，日医学馆根据客户需求提供全方位的介护服务，涵盖收费养老院等居住型介护服务、上门介护等居家型介护服务，以及针对残疾人士的福利服务。此外，公司还提供托幼服务及老年健康护理服务，包括熟食配送、生活支援用品、家政服务等，以满足不同客户群体的多样化需求。

在医疗支持方面，日医学馆提供综合性医院、诊所、配药药房等一系列医疗服务，同时还涉及医用器材消毒灭菌、药剂物品管理、药店管理经营咨询等多个环节。此外，公司还分销照护产品、药品及福利器械，提供诊断支援服务和医疗机构管理运营外包服务等，为医疗机构提供全方位的支持。

教育培训也是日医学馆的重要业务之一。公司提供护理人员培训及认证、保姆培训、医疗机构管理培训等，旨在提升养老服务行业的人才素质。此外，公司还开设医疗与介护技能讲座、日常生活支援讲座等，为应对全球老龄化问题贡献力量。值得一提的是，日医学馆还开设了“coco 塾”“gaba”等语言学校，开展符合现代需求的教育服务。

从收入构成来看，介护服务是日医学馆的主要收入来源，约占公司总收入的 52.8%。医疗支持服务紧随其后，占公司总收入的 37.8%。教育服务和保育服务也为公司带来了一定的收入，其中教育服务 2018 财年的收入约为 121 亿日元，占公司总收入的 4.3%；保育服务包括认定保育园、医院内保育园等，2018 财年的收入约为 94 亿日元，占公司总收入的 3.3%。

二、经营现状

日医学馆在养老服务领域形成了完善的产业链条，其服务包括医疗护理、长期照护、上门介护、家政服务等。公司在日本国内开设了 5 家分公司，94 家门店，覆盖了全日本，并在各个地区签约的医疗机构数量达到 8492 个，介护服务网点 1403 家，开设语言学校 279 家，铺设保育相关设施达到 202 家。此外，日医学馆积极拓展国际市场，在包括中国、澳大利亚、加拿大、菲律宾等国家开展护理业务。在中国，日医学馆充分发挥其在日本事业中积累出来的人才培养与服务提供方面的技术知识，不断在中国提供生活支援领域的服务，培养人才，并进行健康护理用品的销售等。销售额自 2005 年突破 2000 亿日元后，2018 年 3 月达到 2837.67 亿日元，2019 年 3 月再创新高，达到有史以来最高额 2878.32 亿日元。营业利润 2018 年 3 月为 76.3 亿日元，2019 年达到 100.32 亿日元，实现飞跃式增长。

4.3.2 建设路径

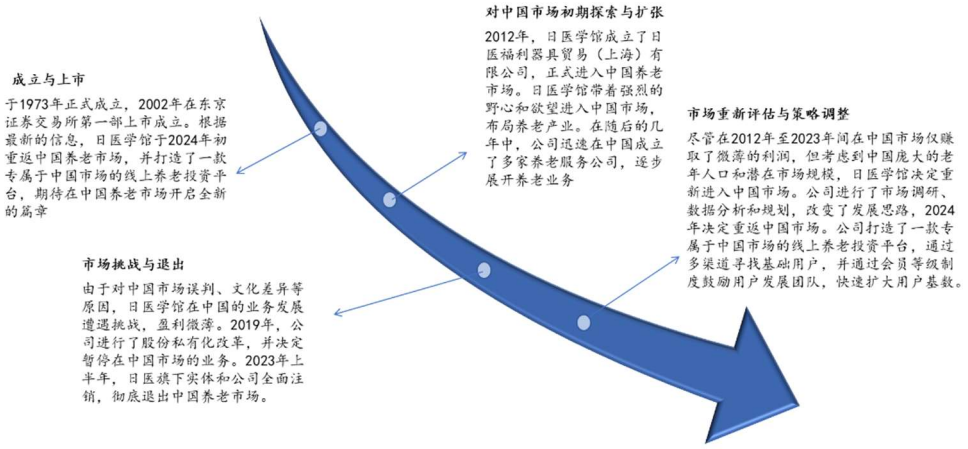


图 29 日医学馆数字化建设路径，资料来源：日医学馆官网，FNK 团队整理

4.3.3 SWOT 分析

一、SWOT 分析总览



图 30 日医学馆 SWOT 分析总览，资料来源：日医学馆官网，FNK 团队整理

二、基于 SWOT 分析日医学馆在中国市场建设失败的原因

S（优势）方面：

1. 固守已有体系，缺乏适应新市场的灵活性：日医学馆在日本市场取得了显著的成功，但在进入中国市场时，却未能充分调整其固有的经营模式和策略。它过于依赖在日本的成功经验，而未能根据中国市场的特点进

行相应的创新和调整，这导致了其在中国市场的适应性不强，难以与本土企业竞争。

2. 盲目扩张连锁规模：日医学馆在进入中国市场时，采取了快速扩张的策略，但未能充分考虑选址、扩张速度以及市场环境等因素。它照搬了在日本的连锁经营模式，但由于中国市场的环境、政策以及消费者需求与日本存在显著差异，这种盲目扩张最终导致了资源的浪费和效率的低下。

3. 运营成本高昂：日医学馆坚持使用日本的医疗设备和技术人员，这使得其在中国市场的运营成本远高于本土企业。这种高昂的成本不仅增加了企业的负担，还使得其服务价格远高于中国市场的平均水平，从而难以吸引价格敏感的中国患者。

W（劣势）方面：

1. 忽略本国市场与中国市场之间的差异性：日医学馆在进入中国市场时，未能充分认识和尊重两国市场之间的差异。这种文化差异不仅包括服务流程和沟通方式的不同，还包括消费者需求、市场环境以及政策法规等方面的差异。由于未能及时进行调整和适应，日医学馆在中国市场遭遇了严重的挑战。

2. 本地化策略缺失：在人才招聘、管理模式以及营销策略等方面，日医学馆都未能采取有效的本地化策略。其管理层多为日本人，对中国市场缺乏深入的了解和认识，这使得企业在制定市场策略时难以做到精准和有效。同时，本土人才的流失也进一步削弱了其在中国市场的竞争力。

O（机会）方面：

1. 技术更新不及时：在互联网医疗和数字化转型快速发展的背景下，日医学馆未能及时跟上时代的步伐。其线上服务落后，无法满足中国患者日

益增长的线上医疗需求。同时，在数据分析和利用方面也存在明显的不足，这使得其在竞争中处于不利地位。

T（威胁）方面

1. 竞争加剧：随着中国本土医疗机构的快速发展和数字化转型的推进，日医学馆在中国市场面临的竞争压力越来越大。这些本土企业不仅拥有更加灵活的经营模式和更低的运营成本，还更加了解中国消费者的需求和偏好，从而在竞争中占据优势。

综上所述，日医学馆在中国市场建设失败的原因主要包括固守已有体系缺乏灵活性、盲目扩张连锁规模、运营成本高昂、忽略市场差异性、本地化策略缺失以及技术更新不及时等方面。这些问题的存在使得日医学馆在中国市场难以立足和发展。

4.4 银发企业数字化转型之路：八字发展要诀

在当今数字化转型的浪潮中，银发企业正面临前所未有的机遇与挑战。每一次数字化尝试，都如同为企业的数字化大厦添砖加瓦，构建起一座座坚实的数字堡垒。银发企业数字化转型的成功与否，不仅直接关系到企业自身的经济效益和市场竞争力，更为整个银发行业提供了宝贵的未来发展方向和策略启示。基于对当前银发企业数字化转型实践的深入分析，我们提炼出了八字发展要诀，以期为银发企业的数字化转型之路提供有价值的参考。

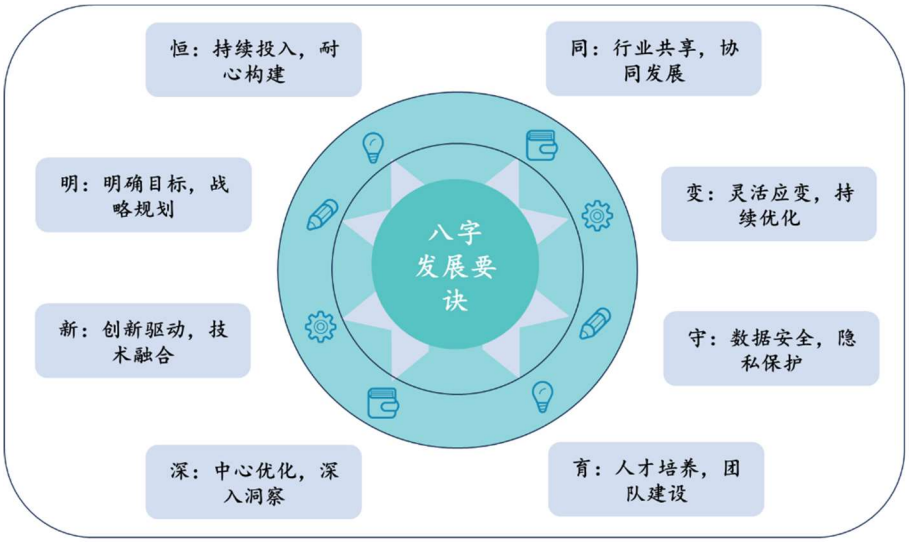


图 31 八字发展要诀汇总，资料来源：FNK 团队整理

4.4.1 恒：持续投入，耐心构建

数字化转型是一个长期且复杂的过程，需要银发企业具备持之以恒的决心和毅力。每一次数字化尝试都如同一块坚实的砖，构建着企业的数字化大厦。银发企业需要认识到，数字化转型并非一蹴而就，而是需要经历不断的尝试、调整和优化。这就要求企业保持稳健前行的态度，以耐心和毅力，逐步完善自身的数字化体系，确保每一步都坚实有力。

4.4.2 明：明确目标，战略规划

在数字化转型的征程中，银发企业需要明确自身的转型目标和愿景。这包括确定希望通过数字化转型实现哪些业务增长、效率提升或客户体验改善等具体目标。同时，制定详细的战略规划，确保每一步都朝着既定目标迈进。明确的转型目标和精准的战略规划，是银发企业数字化转型成功的关键所在。

4.4.3 新：创新驱动，技术融合

在数字化转型的背景下，银发企业应积极拥抱新技术，如人工智能、大数据、物联网等，以创新驱动业务创新和服务升级。通过技术与业务的深度

融合，推动企业的数字化转型进程。银发企业应注重技术创新和研发投入，不断提升自身的技术实力和创新能力，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。

4.4.4 深：中心优化，深入洞察

数字化转型的核心在于以客户为中心，深入了解客户的需求、偏好和行为特点。银发企业应通过数字化手段，提升客户体验，提供更加便捷、个性化的服务。同时，要关注客户反馈，及时调整和优化服务策略，确保客户满意度的持续提升。深入洞察客户需求，是银发企业数字化转型成功的关键要素之一。

4.4.5 育：人才培养，团队建设

数字化转型需要专业的人才支持。银发企业应注重培养具备数字化技能和思维的人才，加强团队建设和协作能力。通过培训、引进和激励等方式，打造一支高素质、专业化的数字化团队。同时，建立完善的激励机制和晋升通道，激发员工的积极性和创造力，为企业的数字化转型提供坚实的人才保障。

4.4.6 守：数据安全，隐私保护

在数字化转型过程中，银发企业应高度重视数据安全和隐私保护。建立健全的数据安全管理体系，确保客户数据的安全性和隐私性。同时，要遵守相关法律法规和标准，确保合规经营。数据安全和隐私保护是银发企业数字化转型不可或缺的重要环节，也是赢得客户信任和提升品牌形象的关键所在。

4.4.7 变：灵活应变，持续优化

数字化转型是一个动态过程，银发企业需要保持灵活性，及时应对市场变化和客户需求的变化。通过持续优化数字化系统和流程，提高效率和效

果。同时，注重学习和创新，不断引入新技术和新方法，保持企业的竞争力和创新能力。灵活应变和持续优化是银发企业数字化转型成功的关键策略之一。

4.4.8 同：行业共享，协同发展

银发企业的数字化转型不仅影响企业自身效益，还能为整个银发行业提供未来发展建议。因此，银发企业应积极参与行业交流和合作，分享经验和成果，共同推动银发行业的数字化转型和发展。通过行业协同和共享发展，银发企业可以形成合力，共同应对市场挑战和机遇，实现互利共赢的发展目标。

第五部分：总结与展望

乘风好去，长空万里，之下看山河。

斫去桂婆娑，人道是、清光更多！

——辛弃疾《建康中秋夜为吕叔潜赋》

5.1 国家层面：拨云见日，桐花万里关山路

1）政策打头：建立健全银发经济发展顶层设计

借鉴国际经验，立足于我国老龄化进程的特点、社会经济发展的阶段和文化特色出台更多政策。通过政策方针的指引，增强国家对银发经济的支持。特别是针对银发经济数智化转型的痛点——银发群体数字技能与态度的欠缺、传统文化思想及心理因素限制等方面，以政策之光融化银发经济发展之路上的冰雪。

2）强基固本：强化银发经济标准化规范化完善

深化银发经济基础设施建设。国家“十四五”智能制造发展规划指出，要持续完善银发经济基础设施建设，“鼓励地方、行业龙头组织等联合推广先行技术、装备、标准和解决方案”，点亮养老产业发展的灯塔。坚持引入智能制造标杆企业，营造良好的产业发展环境；为更好应对传统企业智能化转型提供政策支持和引领指导。

统一构筑数智养老标准体系。养老企业转型程度如何应当有完善体系进行评估，同时兼具借鉴意义。建议对国内外养老企业开展深入调研，从智能机器人、智慧医疗、数据平台等智慧化角度，结合管理方式、成本、收益等对企业转型进行全方位量化分析，为养老企业的转型之路提供指导。

3）数智赋能：坚定不移走好数智化转型道路

当前，养老备老行业的数智化仍处于起步阶段，绩效红利和服务质能需要一定时间才能够显现转化，并将随时间推进而不断释放增强，因此政府应将数智化转型作为长期坚持的系统性工程，综合政策引导、人才引进、产业配套、转型支持服务等多种手段，鼓励企业加速数智化转型，助力银发经济蓝海开拓。

5.2 企业层面：披坚执锐，直挂云帆济沧海

1） 实践为先：切实响应政策落地，加快产品服务数智转型步伐

银发经济相关产业链上企业应积极推进产品和服务的数智化，利用大数据、人工智能等数字技术提升产品和服务的智能化水平。但是企业也应当理性思考自身定位，依据发展实际找寻适合自己的生态位，科学评估配置数智转型的成本收益，避免为获取市场青睐而盲目追寻“智能化风口”、在缺乏合理规划的情况下陷入“智能化陷阱”。探索异质化道路，最终培育发展韧性。

2） 关怀其从：降低数字技术门槛，提升数字助老惠老宣传力度

企业在开发产品时需考虑到老年人的数字技能水平，切实体现对老龄人的人文关怀，降低技术使用门槛，使产品更易于老年人操作和接受并配上详尽的使用说明。加强对数字助老惠老的宣传，提高老年人对数字化产品的认知度和接受度，以此应对银发经济数智化转型的痛点——银发群体数字融入技能。真正做到为银发群体服务，帮助他们更好地融入数字适老化社会。

3） 身心俱进：关注精神文化需求，探索老年人群发展创新思路

养老备老机构和企业除了提供相关物质产品和设施、满足物质需求外，还应重点关注老年人的精神文化需求，通过多样化方式，调研老年人心理需求，创新文化娱乐产品，丰富老年人的精神生活。利用和推广互联网和数字化技术，减少老人与子女、老人与老人之间的距离感，降低老年人的孤独

感，提升老年人的幸福感，在追求经济效益同时实现企业的社会价值。

4) **我为人人：构筑社会运营机制，共建共享银发经济生态圈层**

打造一体化养老服务平台，通过成立养老服务联合体、成立幸福颐养艺术中心等形式，汇聚医养生态产业链合作伙伴，为平台提供丰富多元的产品和服务资源；同时，积极鼓励和支持养老备老人群贡献自己的聪明才智，共建共享生态圈，发掘作为银发群体中一员的主体性，最终实现从“被动养老”到“主动帮扶”的养老模式转变。

5.3 写在最后：共创时代，联袂书写新未来

银发经济是时代的呼声。

在历史的浩瀚长河中，中国屡次扮演着逆转乾坤的角色，不仅令世界为之瞩目，同时也在不断挑战自我发展的巅峰。而这一次，面对严峻的社会老龄化问题，中国积极布局银发经济的数智化转型，在新蓝海中以政策为舵，以技术为帆，扬帆起航。

数智转型是未来的方向。

2023 年以来，中央层面多次强调要促进数字经济和实体经济深度融合，着力培育壮大一批新的经济增长点，进一步发挥高技术产业在引领支撑经济高质量发展方面的重要作用。

推动银发经济的数智化转型势在必行，也符合国家积极应对老龄化的战略部署：此为天时。以不同地区为细胞，我国正推动智能制造和数字化转型，先发地区的成功经验和模式为其他地区提供了可借鉴的创新路径：此为地利。不断壮大的银发群体具有着物质和精神上的诸多潜在需求，为银发经济的发展提供了迫切需求和广阔市场：此为人和。**汇聚天时、地利、人和，中国银发经济的转型升级正呈现一副区域协同、政企联动、万众一心的崭新**

画卷。

莫道桑榆晚，为霞尚满天。白髭殊未妨，何惧万里霜！望我中国银发经济，乘此数智化东风，扶摇直上九万里，映出长空里最炽热瑰丽的霞光，书写老龄化时代始终心怀服务人民美好生活向往的辉煌诗篇！

参考文献

[1]王立剑,朱一鑫,马伟.智慧健康养老产业的现实需求与发展进路[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,44(03):31-39.DOI:10.15896/j.xjtuskxb.202403004.

[2]纪春艳.居家智慧养老的实践困境与优化路径[J].东岳论丛,2022,43(07):182-190.DOI:10.15981/j.cnki.dongyueluncong.2022.07.013.

[3]龙玉其.智慧居家养老服务协同治理的逻辑机理与实践路径[J].行政管理改革,2023,(07):50-58.DOI:10.14150/j.cnki.1674-7453.2023.07.005.

[4]郭家堂，骆品亮.互联网对中国全要素生产率有促进作用吗?[J].管理世界，2016（10）：34-49.

[5]何小钢，梁权熙，王善骝. 信息技术、劳动力结构与企业生产率————破解“信息技术生产率悖论”之谜[J]. 管理世界，2019（9）：65-80.

[6]OLINER S D，SICHEL D E. The resurgence of growth in the late 1990s: Is information technology the story?[J]. Journal of economic perspectives，2000（4）：3-22.

[7] SOLOW R M . We'd better watch out[J]. New York times book review，1987（01）：1-2

[8]魏新颖，王宏伟. 信息化对高技术产业全要素生产率的影响分析————基于面板门限回归模型的实证研究[J]. 统计与信息论坛，2017（12）：34-41.

[9] 林毅夫，董先安. 信息化、经济增长与社会转型[R]. 北京大学中国经济研究中心，2003.

[10]张鸿，刘中，王舒萱.数字经济背景下我国经济高质量发展路径探析[J].商业经济研究，2019（23）：183-186.

[11]曾宪聚,曾凯.新质生产力：复合概念、发展基础与系统创新路径[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2024,41(02):5-15.

[12]曹聪,沈振扬,李映萱.数字赋能社区养老要素配置 推进智慧康养精准“点对点”建设.中国社会科学网

[13]BANKER R D,CHARMES A,COOPER W W.Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis[J].Management Science,1984,30(9):1078-1092.

[14]杨国梁，刘文斌，郑海军.数据包络分析方法(DEA)综述[J].系统工程学报，2013,28(6):840-860.

[15]Fare R, Shawna G, Mary Norris, Zhang Zhongyang, 1994, Productivity Grouth, Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries[J],American Economic Review,1,66~82.

[16]郭家堂，骆品亮.互联网对中国全要素生产率有促进作用吗?[J].管理世界，2016（10）：34-49.

[17]韩宝国，朱平芳.宽带对中国经济增长影响的实证分析[J].统计研究，2014（10）：49-54.